



GB&PARTNERS
SERVIZI E PROGETTI IMMOBILIARI

Via Varoli 37, 26845 Codogno (LO)

Teléfono 0377 436099 - 0377 34691 Fax 0377 436654

E-mail amministrazione@gbepartners.it - tecnico@gbepartners.it

www.gbepartners.it

REGISTRO IMPRESE DI LODI n°05966150962

PARTITA IVA / C.A. 03996150962

C.S. € 11.111,00 Iv



UNI EN ISO 9001:2015



UNI EN ISO 14001:2015



Progetto impianti



Dabster srl

Via Sommacampagna 63/H - 37137 Verona

P.IVA 04461890230

mail: mail@dabster.it

Il Progettista

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
AREA Ex TORRIANI ARAS 01
PROGETTO ESECUTIVO
Progetto Servizi Abitativi Pubblici di via Pergolesi

N°	DATA	DESCRIZIONE	MOTIVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO	STUDIO	DIS.
00	16/01/2026	Prima emissione		G.B.&P.	L.M.



Progetto

PROGETTO ESECUTIVO

Servizi Abitativi Pubblici

Comune di Cologno
Monzese (MI)

Proponente

Officine Mak S.r.l.

Corso Europa, 10
Milano 20122

Scala

-

Data

23/01/2026

Tipo tavola
IMPIANTI

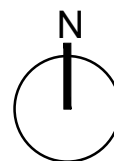
Serie
PROGETTO ESECUTIVO

Titolo
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Tavola nr.

Tipo Tavola	IMP
Sigla / Serie	ES
Numero / Variante	01
Agg.	00

Orientamento



SOMMARIO

1	DESCRIZIONE GENERALE	5
1.1	DESCRIZIONE DEI LAVORI	5
1.2	ESCLUSIONI DAL PROGETTO.....	5
1.3	FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA.....	6
2	INFORMAZIONI GENERALI – ONERI SPECIFICI DI APPALTO	6
2.1	LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	6
2.1.1	GENERALITÀ	6
2.2	CRITERI DI MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	7
2.2.1	GENERALITÀ	7
2.3	QUADRI ELETTRICI	8
2.3.1	QUADRI ELETTRICI.....	8
2.3.2	PASSERELLE, SCALE PORTACAVI, TUBI PROTETTIVI, SCATOLE E CASSETTE	8
2.3.3	CAVI E CONDOTTI SBARRE.....	8
2.3.4	DERIVAZIONI TERMINALI LUCE E COMANDI	9
2.3.5	DERIVAZIONI TERMINALI UTENZE FM.....	9
2.3.6	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE	10
2.3.7	IMPIANTI E MATERIALI DI PROTEZIONE.....	10
2.3.8	CABLAGGIO STRUTTURATO	10
2.4	LIVELLO DI QUALITÀ, ACCETTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI MATERIALI – MARCHE DI RIFERIMENTO	11
2.4.1	GENERALITÀ	11
3	SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ DI POSA DEI COMPONENTI IMPIANTISTICI	13
3.1	PASSERELLE E CANALI PORTACAVI	13
3.1.1	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	13
3.1.2	CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO.....	14
3.1.3	MODALITÀ DI POSA IN OPERA	14
3.1.4	PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI	16

3.2	TUBI PROTETTIVI.....	17
3.2.1	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI.....	17
3.2.2	CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO.....	17
3.2.3	MODALITÀ DI POSA IN OPERA.....	17
3.2.4	PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI	22
3.3	CASSETTE, CONTENITORI E POZZETTI.....	23
3.3.1	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI.....	23
3.3.2	MODALITÀ DI POSA IN OPERA.....	28
3.3.3	PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI	30
3.4	DISTRIBUZIONE E UTENZE TERMINALI	30
3.4.1	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI.....	31
3.4.2	CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO.....	35
3.4.3	MODALITÀ DI POSA IN OPERA.....	35
3.4.4	PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI	38
3.5	IMPIANTO DI FORZA MOTRICE.....	38
3.5.1	CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO.....	39
3.6	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE	39
3.6.1	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI.....	40
3.6.2	MODALITÀ DI POSA IN OPERA.....	40
3.6.3	PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI	41
3.6.4	CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO.....	42
3.7	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.....	46
3.8	ILLUMINAZIONE ESTERNA	46
3.9	IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE	47
3.9.1	MESSA A TERRA ED EQUIPOTENZIALIZZAZIONE	47
3.9.2	PROTEZIONE DAI FULMINI E DALLE SOVRATENSIONI INDOTTE.....	47
3.9.3	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI DI TERRA	49
3.10	IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI	54
3.10.1	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	54
3.10.2	CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO...	60
3.10.3	MODALITÀ DI POSA IN OPERA	61
3.10.4	PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI.....	66
3.11	IMPIANTI DI RICEZIONE TV E TV SAT.....	69

3.11.1	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	69
3.11.2	CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO...	70
3.11.3	MODALITÀ DI POSA IN OPERA	71
3.11.4	PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI.....	71
3.12	IMPIANTI CITOFOFONIA, VIDEOCITOFOFONIA	74
3.12.1	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	74
3.12.2	CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO...	75
3.12.3	MODALITÀ DI POSA IN OPERA	75
3.12.4	PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI.....	76

1 DESCRIZIONE GENERALE

1.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI

Il presente documento viene redatto allo scopo di descrivere gli interventi da eseguire sugli impianti elettrici e speciali, al fine di realizzare dei nuovi impianti a servizio di una palazzina con 13 unità abitative, completa di parti comuni, situata in via Pergolesi a Cologno Monzese (MI).

Si aggiunge inoltre allo scopo del progetto la costruzione degli impianti elettrici e speciali riferiti alle parti condominiali come l'area esterna.

Il fabbricato oggetto di intervento comprende le porzioni di seguito elencate:

- Piano terra con l'ufficio, la sala comune e 3 unità abitative compresa quella per il custode;
- Piano primo con 6 unità abitative;
- Piano secondo con 4 unità abitative;
- Vani scala e sbarchi ascensori a tutti i piani della palazzina;
- Cavedio tecnico a tutti i piani della palazzina;
- Copertura della palazzina;

I lavori da eseguire riguardano la realizzazione dei seguenti impianti elettrici e speciali:

- Quadri elettrici di bassa tensione
- Impianto fotovoltaico
- Distribuzione elettrica di dorsale
- Impianti di forza motrice
- Allacciamento impianti termomeccanici
- Illuminazione normale
- Illuminazione di emergenza
- Impianto di cablaggio strutturato
- Impianto distribuzione segnali televisivi
- Impianto videocitofonico

1.2 ESCLUSIONI DAL PROGETTO

Sono esclusi:

- opere edili ed architettoniche
- arredi in genere
- botole per ispezioni di apparecchiature poste in controsoffitto o nei cavedi (incluse nelle opere civili)
- oneri per eventuali mascheramenti degli impianti (inclusi nelle opere civili)
- oneri allacciamento con enti fornitori (energia elettrica, dati e telefonia)
- Forometrie in genere di dimensione maggiore di 200 x 200 mm (da prevedersi nelle opere strutturali); sono invece incluse le forometrie di dimensioni inferiori
- Pozzetti a terra

I corpi illuminanti sono anch'essi, per la maggior parte, esclusi, trattandosi di componenti di particolare importanza estetica, generalmente scelti direttamente dagli utenti, anche in funzione degli arredi e degli utilizzi degli spazi interni; sono, invece, stati previsti i corpi illuminanti generici per l'area esterna

1.3 FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

Agli effetti dell'allegato IX del DL 81/2008 e secondo la terminologia CEI i sistemi elettrici sono suddivisi in categorie. Esistono pertanto sistemi di categoria:

Categoria	Tensione in c.a.	Tensione in c.c.	Descrizione
0	$U \leq 50 \text{ V}$	$U \leq 120 \text{ V}$	bassissima tensione
I	$50 \text{ V} < U \leq 1000 \text{ V}$	$120 \text{ V} < U \leq 1500 \text{ V}$	bassa tensione
II	$1000 \text{ V} < U \leq 35 \text{ kV}$	$1500 \text{ V} < U \leq 35 \text{ kV}$	media tensione
III	$U > 35 \text{ kV}$	$U > 35 \text{ kV}$	alta tensione

Dati del sistema di distribuzione e di utilizzazione dell'energia per i servizi elettrici comuni riferiti alla palazzina:

<i>Tensione:</i>	400 V
<i>Frequenza:</i>	50Hz
<i>Fasi:</i>	Trifase con neutro in bt
<i>Sistema di distribuzione in bt:</i>	TT
<i>Tipo di alimentazione:</i>	Sistema di I categoria
<i>Cadute di tensione ammissibili:</i>	4%
<i>Correnti di guasto:</i>	16 kA a valle del contatore

Dati del sistema di distribuzione e di utilizzazione dell'energia per i servizi elettrici riferiti alla singola unità abitativa:

<i>Tensione:</i>	230 V
<i>Frequenza:</i>	50Hz
<i>Fasi:</i>	Monofase con neutro in bt
<i>Sistema di distribuzione in bt:</i>	TT
<i>Tipo di alimentazione:</i>	Sistema di I categoria
<i>Cadute di tensione ammissibili:</i>	4%
<i>Correnti di guasto:</i>	6 kA a valle di ciascun contatore

Le scelte progettuali sono state individuate sulla base dell'analisi distributiva dell'intero immobile e nel rispetto delle norme di sicurezza sugli impianti elettrici.

2 INFORMAZIONI GENERALI – ONERI SPECIFICI DI APPALTO

2.1 LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1.1 GENERALITÀ

Gli impianti devono essere realizzati rispettando le seguenti disposizioni legislative e normative; ad esse si farà riferimento, per quanto di competenza, anche in sede di collaudo finale.

Gli impianti devono inoltre essere conformi in ogni loro parte e nel loro insieme alle leggi, norme, prescrizioni, regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli enti agenti in campo locale, preposti dalla legge al controllo ed alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione, come ad esempio:

- Normative ISPESL, ASL e ARPA;

- Disposizioni dei vigili del fuoco di qualsiasi tipo;
- Regolamenti e prescrizioni comunali relative alla zona di realizzazione dell'opera

Si precisa che l'Appaltatore deve assumere in loco, sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i competenti uffici dei vari Enti e di prendere con essi ogni necessario accordo inerente alla realizzazione degli impianti.

2.2 CRITERI DI MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

2.2.1 GENERALITÀ

I prezzi comprendono per tutti i componenti (salvo specifiche indicazioni diverse) la fornitura e posa in opera, inclusi trasporto, collaudi, messa in servizio, spese generali e utile impresa, oltre agli oneri per la sicurezza "corrente", che il datore di lavoro è obbligato sostenere a norma del titolo III capo 2 del D.Lgs. 81/08.

Non rientrano invece nei prezzi gli oneri relativi ai costi della sicurezza specifici al cantiere, di cui all'allegato XV punto 4 del D.Lgs. 81/08 e successive varianti, valutati separatamente nell'apposito piano della sicurezza e di coordinamento.

I lavori, i manufatti, i macchinari ed i componenti in genere descritti e valutati con riferimento ai prezzi unitari di contratto, si intendono pure comprensivi di tutte le minuterie, accorgimenti, accessori, finiture, ritocchi, verniciature che il buon senso interpretativo fa ritenere incluse nel prezzo, anche se non esplicitamente menzionate.

È evidente, infatti, che nessuna descrizione verbale o grafica, per quanto accurata e dettagliata, può comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori costituenti gli impianti, descrivere tutte le funzioni delle singole apparecchiature, precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie di opere. In ogni caso degli oneri per sfridi, materiali di consumo, minuterie, finiture ecc. è tenuto conto esclusivamente nei prezzi e non nelle quantità dei materiali.

Nei prezzi devono pure intendersi sempre compresi:

gli oneri per il fissaggio su qualsiasi tipo di struttura in acciaio, in muratura tradizionale, in calcestruzzo, ecc., di profilati ed apparecchiature in genere, tramite tappi ad espansione, chiodi a sparo, zanche, opere di saldatura, cravatte, morsetti, ecc.;

gli oneri derivanti da staffe, mensole, tiranti, fissaggi vari, pezzi speciali, curve, guide, guarnizioni, ed accessori vari a completamento;

collegamenti a linee o reti di ogni tipo;

viaggi, trasporti e imballi, trasferte, scarichi per materiale e manovalanza.

A prescindere dal tipo di appalto (a corpo, a misura o misto), vengono nel seguito esposti i criteri di misurazione e valutazione dei vari componenti, validi ai fini della formulazione dei prezzi contrattuali.

Tali criteri verranno adottati anche in caso di contabilizzazione "a misura" (ove prevista) e nel caso di varianti in più o in meno introdotte in corso d'opera.

I criteri di seguito illustrati sono quelli adottati anche dal Progettista per la determinazione delle quantità per la valutazione delle opere in appalto.

Si chiama esplicitamente l'attenzione sul fatto che i prezzi relativi alle voci "tubazioni, cavidotti e passerelle" debbono intendersi riferiti alle quantità convenzionali valutate come in seguito indicato e che pertanto in detti prezzi si

intendono remunerati tutti gli oneri relativi a sfridi, supporti, sostegni, rinforzi, guide, punti fissi, pezzi speciali non esplicitamente menzionati, ecc.

2.3 QUADRI ELETTRICI

2.3.1 QUADRI ELETTRICI

I quadri elettrici quali:

- quadri principali di distribuzione BT;
- quadretti emergenza con pulsante sotto vetro,
- interruttori antinfortunistici in cassetta di lega leggera;

sono contabilizzati per numero.

L'importo è comprensivo di apparecchiature come da schemi ed elaborati di progetto, morsettiere, materiale di cablaggio, connessioni alle linee in arrivo ed in partenza, materiali vari e accessori per l'esecuzione dei collegamenti.

2.3.2 PASSERELLE, SCALE PORTACAVI, TUBI PROTETTIVI, SCATOLE E CASSETTE

Le vie cavi quali:

- passerelle e scale portacavi;
- tubazioni in materiale plastico;
- cavidotti interrati,

sono contabilizzate a metro lineare seguendo lo sviluppo reale della simbologia in pianta. Tali quantità vengono poi aumentate del 5% per tener conto degli spostamenti verticali sulle pareti ai piani.

Per quanto riguarda la distribuzione all'interno dei cavedi verticali, le vie cavi sono contabilizzate considerando la reale altezza del piano (vedere sezioni di piano).

L'importo è comprensivo di sfridi di lavorazione e accessori.

Le cassette di derivazione quali:

- cassette di derivazione da incasso e in vista in materiale plastico,

sono contabilizzate per numero.

L'importo è comprensivo di morsettiere, materiali vari e accessori necessari all'esecuzione dei collegamenti.

Tutti i materiali e componenti impiegati devono essere con Marchio Italiano di Qualità (IMQ), ove applicabile, ed autoestinguenti.

2.3.3 CAVI E CONDOTTI SBARRE

Le condutture quali:

- cavi senza guaina di BT;
- cavi con guaina di BT;

- cavi speciali;

sono contabilizzati a metro lineare seguendo lo sviluppo reale della simbologia in pianta dal punto di partenza (di solito il quadro elettrico) fino alla fine della distribuzione secondaria (il collegamento tra distribuzione secondaria ed utenza è contabilizzato nel punto di alimentazione, punto luce, punto prese, ecc.).

Tali quantità vengono poi aumentate del 5% per tener conto degli spostamenti verticali sulle pareti ai piani.

Per quanto riguarda la distribuzione all'interno dei cavedi verticali, i cavi sono contabilizzati considerando la reale altezza del piano (vedere sezioni di piano).

L'importo è comprensivo di sfridi di lavorazione e accessori.

Nel prezzo dei binari elettrificati e dei condotti sbarra sono sempre compresi i pezzi speciali, le curve, gli accessori e tutte le apparecchiature necessarie alla corretta installazione delle apparecchiature.

Nei prezzi dei conduttori sono inclusi e mediamente compensati i seguenti oneri:

- formazione di teste di cavo, esclusi i terminali di MT (conteggiate separatamente);
- capicorda e/o terminazioni;
- morsetti di fissaggio e/o fascette di ancoraggio;
- contrassegni di origine e destinazione applicati a mezzo collari in plastica con scritte indelebili;
- accessori di identificazione, marcatura e numerazione di tutti i conduttori, coerente con i disegni esecutivi;
- ancoraggi a canali, a passerelle, a scale posa cavi, a cavidotti di vario genere;
- oneri di connessione a quadri e trasformatori, collegamenti a sbarre o morsetti di ogni genere;
- verifica della concordanza e sequenza delle fasi;
- prove di tensione applicata (ove necessario).

2.3.4 DERIVAZIONI TERMINALI LUCE E COMANDI

Le derivazioni terminali luce e comandi quali:

- punti luce;
- punti di comando,

sono contabilizzati per numero.

L'importo è comprensivo di tubazioni, scatole, morsetti, scatole portafrutto complete di placca e supporti, apparecchiature di comando, conduttori e accessori.

Si considerano derivazioni tutti i punti di alimentazione ai terminali luce e comandi dalla distribuzione secondaria indipendentemente dalla distanza da questa (prezzo medio fra le varie lunghezze).

2.3.5 DERIVAZIONI TERMINALI UTENZE FM

Le derivazioni terminali utenze FM quali:

- punti di alimentazione;
- gruppi prese a parete e/o pavimento;
- punti prese;
- quadretti per locali,

sono contabilizzati per numero.

L'importo è comprensivo di tubazioni, scatole, morsetti, scatole portafrutto complete di placca e supporti, apparecchiature di utilizzazione conduttori e accessori.

Si considerano derivazioni tutti i punti di alimentazione ai terminali luce e comandi dalla distribuzione secondaria indipendentemente dalla distanza da questa (prezzo medio fra le varie lunghezze).

2.3.6 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Gli apparecchi illuminanti quali:

- apparecchi in vista;
- apparecchi da incasso;
- armature esterne,

sono contabilizzati per numero.

Gli apparecchi illuminanti sono completi di lampada ed equipaggiamento elettrico.

È sempre compreso l'onere per il fissaggio di detti apparecchi illuminanti a strutture di supporto in genere.

2.3.7 IMPIANTI E MATERIALI DI PROTEZIONE

I materiali di protezione, quali:

- piatti o tondi in acciaio zincato o rame per dispersore di terra;
- conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali,

sono contabilizzati a metro di sviluppo lineare.

L'importo è comprensivo di sfridi di lavorazione e accessori.

I materiali di protezione, quali:

- collettori di terra;
- collegamenti vari;
- collegamenti equipotenziali;
- sezionatori di terra,

sono contabilizzati per numero.

L'importo è comprensivo di materiali e accessori per i collegamenti.

2.3.8 CABLAGGIO STRUTTURATO

Le apparecchiature quali:

- pannelli di attestazione e di alimentazione;
- passacavi;
- patch cord;
- prese utente,

sono contabilizzate per numero.

I materiali quali:

- cavi;
- tubazioni;

sono contabilizzate a metro di sviluppo lineare.

L'importo è comprensivo di sfridi di lavorazione ed accessori.

2.4 LIVELLO DI QUALITÀ, ACCETTAZIONE ED APPROVAZIONE DEI MATERIALI – MARCHE DI RIFERIMENTO

2.4.1 GENERALITÀ

Con un congruo anticipo sull'esecuzione delle singole lavorazioni l'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione della DL la scelta delle marche e dei modelli delle apparecchiature, nonché dei componenti da impiegare. I risultati delle scelte verranno regolarmente verbalizzati e saranno vincolanti per l'Appaltatore.

L'Appaltatore, su richiesta della DL, dovrà fornire i cataloghi e le specifiche tecniche delle apparecchiature da installare, dalle quali risultino chiaramente tutte le caratteristiche tecniche, prestazionali e dimensionali delle stesse, che dovranno corrispondere esattamente a quanto richiesto.

I materiali, la posa in opera e in generale tutti gli impianti dovranno uniformarsi alle prescrizioni derivanti dal presente elaborato e dall'insieme degli elaborati progettuali, ferma restando l'osservanza delle norme di legge, del CEI, dell'UNI e delle tabelle UNEL o normative europee equivalenti.

Tutti i componenti per i quali sia obbligatoria in Europa la marcatura CE dovranno esserne provvisti e dotati della relativa documentazione certificativa.

Laddove siano utilizzati componenti per i quali è prevista l'omologazione tramite Marchi di conformità alle Normative italiane od europee questi ne devono essere provvisti. I Marchi riconosciuti in ambito CEE saranno considerati equivalenti.

La DL potrà autorizzare la fornitura e l'installazione di componenti offerti dall'Appaltatore privi di Marchi di qualità riconosciuti, purché costruiti a regola d'arte, dotati comunque di marcatura CE ed altresì di certificati o attestati che la DL ritenga, a suo giudizio insindacabile, equipollenti alla dotazione di un Marchio, ovvero previo risultato positivo di prove e verifiche prescritte dalla DL e carico dell'Appaltatore presso laboratori universitari o appartenenti al sistema SIL.

Tutti i materiali ed i componenti dopo il loro arrivo in cantiere o comunque prima della relativa contabilizzazione dovranno essere approvati dalla DL/SA, che ne verificherà la rispondenza alle marche ed i modelli prescelti, nonché alle prescrizioni contrattuali. Anche i sistemi di ancoraggio, sospensione ed il mensolame per il sostegno delle varie linee, canalizzazioni e tubazioni dovranno essere sottoposti all'approvazione della DL/EA.

Non verranno in alcun caso contabilizzati materiali che non abbiano ottenuto le suddette preventive approvazioni.

Resta ben inteso che l'approvazione da parte della DL nulla toglie alla responsabilità dell'Appaltatore sulla bontà e sulle prestazioni dei componenti, sull'esecuzione dei lavori, sulla rispondenza delle opere eseguite alle pattuizioni contrattuali, e sul buon funzionamento degli impianti.

Inoltre, la DL si riserva la facoltà di rifiutare quei materiali o componenti o macchinari che, anche se già posti in opera, non abbiano ricevuto la previa approvazione di cui sopra, o per i quali, pur se già approvati ed anche eventualmente posti in opera, si verificasse che non rispondono appieno alle pattuizioni contrattuali o infine che siano comunque dalla DL ritenuti per qualità, lavorazione o altro, non adatti alla perfetta riuscita del lavoro (e quindi non accettabili).

In questo caso la DL potrà, a suo insindacabile giudizio, ordinarne la sostituzione con altri rispondenti appieno, con tutte le spese di sostituzione a carico dell'Appaltatore (compresi anche smontaggio e rimontaggio), oppure operare all'Appaltatore una congrua riduzione di prezzo. In caso di ordine di sostituzione, qualora l'Appaltatore non vi provveda entro il termine di tempo imposto, la DL potrà far provvedere per proprio conto alla sostituzione, attraverso altra Ditta, addebitando tutti i relativi costi all'Appaltatore.

Se per difetti delle forniture e per le riparazioni, sostituzioni di parti già in opera o per ritardi nella consegna o per altre cause imputabili all'Appaltatore fossero danneggiate o fosse necessario manomettere altre opere, le spese necessarie al ripristino di tutte le opere manomesse sono a carico dell'Appaltatore stesso.

È riportato nel seguito un elenco di marche-modelli per i principali componenti degli impianti: per ciascun componente sono in genere indicate più marche-modelli: questi, salvo specifiche indicazioni diverse, non sono tassativamente vincolanti per l'Appaltatore, ma costituiscono una esemplificazione di ciò che la EA richiede, ovvero dello standard di qualità di riferimento, al di sotto del quale la EA non intende scendere.

L'Appaltatore potrà (o dovrà se richiesto dai documenti di gara) indicare le marche che intende scegliere già in sede di offerta. Marche e tipi definitivi saranno comunque definiti in sede di contratto o di esecuzione, naturalmente con congruo anticipo sull'installazione.

L'Appaltatore è libero di scegliere nell'ambito delle marche elencate, in quanto esse saranno comunque accettate dalla DL, previa approvazione degli specifici articoli appartenenti alla marca prescelta; qualora siano previste apparecchiature e materiali dei quali non sono indicate marche di riferimento, l'Appaltatore dovrà comunque proporre alla DL almeno due marche alternative che saranno soggette ad approvazione.

L'Appaltatore in sede esecutiva è altresì libero di offrire modelli di marche diverse da quelle qui elencate purché equivalenti (per dimensioni, forma, caratteristiche e materiali costruttivi, prestazioni), che saranno però soggette all'approvazione della DL che potrà accettarle o rifiutarle qualora non le ritenga, a suo giudizio insindacabile, di caratteristiche equivalenti nel senso sopra esposto.

Qualora nell'elenco che segue venga riportata una marca precisa con relativo modello, questa è vincolante per l'Appaltatore. Tale scelta è stata determinata per motivazioni tecnico-prestazionali da parte della EA (per omogeneità con altre realizzazioni) o per scelta del progettista generale dell'opera.

3 SPECIFICHE TECNICHE E MODALITÀ DI POSA DEI COMPONENTI IMPIANTISTICI

3.1 PASSERELLE E CANALI PORTACAVI

3.1.1 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- GENERALITÀ

Tutti i materiali e componenti impiegati devono essere con Marchio Italiano di Qualità (IMQ), ove applicabile, ed autoestinguenti.

Passerelle e canali dovranno essere costituiti da elementi componibili, così che la loro messa in opera non richieda operazioni di saldatura, ma solo tagli e forature ed eventuale successivo ripristino della protezione superficiale (nel caso di cavidotti metallici).

Tutti i pezzi speciali (curve, incroci, derivazioni, riduzioni, setti separatori, ecc.) dovranno essere di tipo prefabbricato con le stesse caratteristiche dei tratti rettilinei.

I sostegni dovranno essere di tipo prefabbricato, di materiale e con zincatura conforme alla passerella o canale; dovranno essere sempre previsti nel punto di inizio, nei punti di diramazione, dove iniziano i tratti in salita o in discesa, alle estremità delle curve. I sostegni non dovranno subire né forature, né altra lavorazione e dovranno assicurare ai canali una completa rigidità in tutti i sensi; a tal fine nel caso di attraversamento di giunti strutturali dovrà essere interrotta la continuità meccanica del sistema portacavi.

La viteria e bulloneria dovrà essere in acciaio inossidabile con testa a goccia e sottotesta quadra; si esclude l'uso di rivetti. Non sarà consentito l'uso di viti autofilettanti o precarie molle esterne.

L'utilizzo di divisori in lamiera di acciaio per la separazione tra reti diverse, dovrà essere realizzato su tutta la lunghezza della canalizzazione, comprese le curve, le salite e discese, gli incroci e le derivazioni; i divisori dovranno essere provvisti di forature o asolature idonee per il fissaggio ai canali ma non dovranno presentare aperture sulla parete di separazione dei cavi.

I coperchi dovranno avere i bordi ripiegati privi di parti taglienti; il fissaggio alla passerella dovrà avvenire preferibilmente per incastro o tramite ganci di chiusura innestati sul coperchio.

La zincatura non dovrà presentare macchie nere, incrinature, vaiolature, scaglie, grumi, scorie o altri analoghi difetti.

Qualora i canali fossero verniciati con polveri in resina epossidica, dovranno essere corredati di idonee aree di collegamento, opportunamente contrassegnate, esenti da verniciatura, onde poter effettuare il collegamento equipotenziale e garantire la continuità metallica.

La verniciatura dei componenti zincati dovrà essere effettuata dopo aver trattato gli stessi con una doppia mano di fondo di "aggrappante"; la verniciatura finale dovrà essere poi effettuata con una doppia mano di prodotto a base di resine epossidiche con il colore che sarà concordato in sede di DL.

Il dimensionamento delle passerelle e dei canali dovrà essere studiato in relazione ai quantitativi di cavi da posare.

• *CARATTERISTICHE MECCANICHE DI PASSERELLE E CANALI IN ACCIAIO*

Le passerelle e i canali in acciaio dovranno avere valori di resistenza meccanica non inferiori a quelli indicati in tabella, definiti come carico minimo ammesso in kg/m (valori misurati per una freccia massima di 1/200 della portata intermedia, giunzione ad 1/5 della campata) misurata in conformità alle relative norme di prodotto:

Larghezza (mm)	50-75	100	150	200	300	400	500	600
Passerella in acciaio zincato con fondo chiuso, altezza 75 mm, luce tra sostegni 1,5 m	135	135	145	150	180	190	195	200
Passerella in acciaio zincato con fondo forato, altezza 75 mm, luce tra sostegni 1,5 m	135	135	145	150	180	190	195	200
Passerella in acciaio zincato a rete, altezza 50 mm, luce tra sostegni 1,5 m	16	16	25	35	60	90	90	110
Passerella in acciaio zincato a rete, altezza 100 mm, luce tra sostegni 1,5 m		40	55	75	110	110	130	130
Passerella in acciaio inox con fondo chiuso, altezza 75 mm, luce tra sostegni 1,5 m	145	160	195	205	230	245		
Passerella in acciaio inox con fondo forato, altezza 75 mm, luce tra sostegni 1,5 m	135	140	170	180	210	225		

La resistenza agli urti di tutte le tipologie di passerelle dovrà essere maggiore di 20 J a temperatura ambiente di 20 °C ± 5.

• *CARATTERISTICHE ELETTRICHE DI PASSERELLE E CANALI IN ACCIAIO*

Le passerelle e i canali in acciaio dovranno avere continuità elettrica garantita dal costruttore con resistenza elettrica (a 12V c.a. max 50Hz, 25A): ≤ 0,005 ohm al metro e ≤ 0,05 ohm in corrispondenza alla giunzione.

3.1.2 CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO

Per le caratteristiche tecniche dettagliate si rimanda al computo metrico. Tutti gli attraversamenti degli impianti su pareti EI vanno ripristinati con metodologia indicata al paragrafo 2.15 del presente documento.

3.1.3 MODALITÀ DI POSA IN OPERA

Il montaggio di passerelle e canali dovrà essere eseguito seguendo scrupolosamente le indicazioni del costruttore.

Le staffe e le mensole dovranno essere opportunamente dimensionate con i canali supposti con il massimo contenuto consentito di cavi; a tal fine si dovranno presentare alla DL, prima della loro installazione, i calcoli atti a stabilire il tipo di mensole e la loro interdistanza. In ogni caso l'interdistanza massima consentita sarà di 2 m e comunque tale che la freccia d'inflessione non risulti superiore a 5 mm.

In ogni caso tale interdistanza e relativa modalità installativa dovrà comunque essere adeguata in considerazione della zona sismica e alle eventuali interconnessioni con impianti di sicurezza nel rispetto delle norme CEI 64-8, par.522.12 "Effetti sismici".

Il collegamento tra supporti e passerelle dovrà essere realizzato con viti e dadi; non sono accettate saldature.

I collegamenti tra i vari elementi di passerella o canale dovranno essere realizzati con giunti fissati con viti; non sono accettate saldature.

In presenza di attraversamenti di giunti strutturali antisismici, dovrà essere interrotta la continuità meccanica del sistema portacavi, realizzando dei "riccioli" o "omega" con i cavi e comunque lasciando una ricchezza dei cavi tale da consentire gli spostamenti differenziali della struttura senza danneggiare la posa del sistema portacavi.

Tutti gli eventuali tagli effettuati su passerelle e canali metallici non dovranno presentare sbavature e parti taglienti; dopo le lavorazioni di taglio o foratura, si dovrà provvedere a ripristinare il tipo di zincatura o verniciatura adeguata e proteggere eventualmente il taglio con guarnizioni opportune.

Nel caso di passerelle in filo d'acciaio le parti tagliate dovranno essere ripristinate con dei punti di saldatura e successivamente ripristinato il tipo di zincatura o verniciatura; inoltre i bordi dovranno essere mantenuti per tutto lo sviluppo. Non è pertanto consentita la rimozione degli stessi in alcun caso (curve, sormonti, derivazioni, calate, incroci, ecc.).

I fori e le asolature effettuate sulle passerelle e sui canali per l'uscita dei cavi verso le cassette di derivazione, dovranno essere opportunamente rifiniti con passacavi in gomma o guarnizioni in materiale isolante.

Gli eventuali spigoli vivi dovranno essere smussati o protetti in modo da evitare di danneggiare le guaine dei cavi, in particolare durante la posa.

Ove previsto le cassette di derivazione dovranno essere fissate preferibilmente sull'ala della passerella o canale.

Dovrà essere sempre garantita la continuità elettrica delle passerelle metalliche.

Qualora i canali fossero verniciati con polveri in resina epossidica, dovranno essere corredati di idonee aree di collegamento, opportunamente contrassegnate, esenti da verniciatura, onde poter effettuare il collegamento equipotenziale e garantire la continuità metallica.

Dovranno essere adottati opportuni accorgimenti atti a garantire l'assorbimento delle eventuali dilatazioni lineari.

Le passerelle e i canali per fonia-dati dovranno essere distanziate di almeno 300 mm dalle altre.

Se installati sotto pavimento galleggiante, passerelle e canali dovranno essere distanziati dal pavimento grezzo di almeno 20 mm per evitare fenomeni di corrosione e garantire un adeguato passaggio di aria.

Le passerelle e i canali dovranno essere posati in posizione tale da assicurare comunque la sfilabilità dei cavi e l'accessibilità agli stessi, e tale da evitare che la prossimità di altri componenti impiantistici possa portare ad un declassamento delle caratteristiche nominali.

Le passerelle dovranno essere dotate di coperchio nei seguenti casi:

- passerelle destinate alla posa di cavi MT;
- passerelle installate in zone di passaggio ad altezza inferiore ai 2,5 m;
- in tutti i casi indicati sui documenti e disegni di progetto.

Le passerelle e i canali dovranno essere contrassegnati, almeno ogni 5 m e in corrispondenza dei cambi di percorso, con targhette colorate in tela adesiva, ovvero con piastrine in alluminio verniciato o PVC colorato fissabili ad incastro sul fondo o sul bordo dei canali, per l'individuazione delle varie reti, secondo la seguente codifica:

- rosso: reti di MT;
- blu: reti di BT;
- giallo: circuiti impianto di illuminazione di sicurezza;
- bianco: impianti di comunicazione (telefonico, interfonico, TD);
- grigio: impianti di diffusione sonora, chiamata, orologi elettrici;
- arancio: impianti di sicurezza (rivelazioni fumi, controllo accessi, TVCC, ecc.);
- nero: alimentazione da gruppo elettrogeno.

Le targhette o le piastrine dovranno avere una superficie visibile di almeno 5000 mm² (dim. 100x50 mm).

Opportune tabelle per l'identificazione dei colori costruite in materiale e con scritte inalterabili dovranno essere poste in maniera visibile entro i locali tecnici dedicati all'installazione dei quadri di zona, nei cavedi elettrici e nel locale cabina; qualora i quadri si trovino fuori da locali dedicati, le tabelle dovranno essere poste nell'apposita tasca porta schemi all'interno dei quadri stessi.

3.1.4 PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

• PROVE DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

Il materiale consegnato in cantiere dovrà essere conforme alle marche e tipologie presentate dall'impresa e formalmente approvate dalla DL nelle fasi preliminari alla consegna.

Prima della fase di accettazione dovranno essere espletate tutte le eventuali note e adeguamenti concordate tra DL e impresa in fase di approvazione che non possono in alcun modo essere eliminate in cantiere.

Le prove di accettazione consisteranno in:

- esame di consistenza della fornitura completa anche delle parti accessorie;
- esame dello stato del materiale con particolare attenzione all'assenza di anomalie visibili.

• PROVE E CONTROLLI INIZIALI

Durante le fasi di installazione dovranno essere eseguiti i seguenti controlli:

- esame a vista per quanto riguarda:

la corretta installazione completa di tutti gli accessori previsti dalla documentazione di progetto;

- l'assenza di danneggiamenti e l'utilizzo corretto delle parti accessorie senza modifiche concordate precedentemente con la DL;

la corretta identificazione conforme a quanto indicato nel presente elaborato;

l'idoneità delle connessioni equipotenziali;

l'assenza di parti taglienti o che possano provocare danni alle persone durante normale utilizzo e nel caso di manutenzione;

la pulizia da polvere e da rimasugli di lavorazione.

- verifica strumentale:

continuità della messa a terra in più punti e su tutti i cavidotti metallici.

- *DOCUMENTAZIONE DELLE PROVE IN CANTIERE*

Tutti i controlli e prove in cantiere dovranno essere documentati e trasmessi alla DL, completi di data e firma del responsabile dell'impresa che attesta l'idoneità delle verifiche.

3.2 TUBI PROTETTIVI

3.2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- *GENERALITÀ*

I tubi protettivi, di qualunque materiale siano, dovranno essere espressamente prodotti per impianti elettrici e dovranno risultare privi di sbavature alle estremità e privi di asperità taglienti lungo le loro generatrici interne ed esterne.

I tubi dovranno avere idonei raccordi di giunzione ed accessori, onde ottenere il grado di protezione richiesto.

Tutta la raccorderia dovrà essere del tipo a pressatubo o filettata a seconda dei casi.

I cambi di direzione dovranno essere eseguiti preferibilmente con curve rigide ovvero con curve pieghevoli di produzione standard, costituite da uno spezzone di guaina completo di raccordi per tubo; non saranno in nessun caso ammesse curve ispezionabili ad angolo ristretto e nemmeno piegature del tubo se non in casi eccezionali da definire in sede di DL e per angoli superiori a 170°. I raccordi tubo-guaina dovranno garantire un diametro interno costante per tutta la lunghezza del cavidotto.

Le giunzioni tubo-cassetta dovranno essere effettuate con raccordi predisposti allo scopo tali da garantire il grado di protezione richiesto; non saranno ammesse guarnizioni, passacavi concentrici, flessibili del tipo "ad incisione" ovvero combinazioni di ghiera e contro-ghiera. Il fissaggio del raccordo sulla parete interna della cassetta dovrà essere garantito da una ghiera di tenuta; non sarà ammessa la raccorderia flessibile o con innesto a scatto.

In ogni caso non sarà ammesso l'impiego di derivazioni a "T".

3.2.2 CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO

Per le caratteristiche tecniche dettagliate si rimanda al computo metrico.

3.2.3 MODALITÀ DI POSA IN OPERA

- *NOTE GENERALI*

Il montaggio dei tubi dovrà essere eseguito seguendo scrupolosamente le indicazioni del costruttore.

I tubi dovranno essere posati con percorso regolare e senza accavallamenti.

All'interno degli edifici i tubi dovranno essere messi in opera parallelamente alle strutture, sia sui piani orizzontali che su quelli verticali (non saranno ammessi percorsi diagonali).

Le tracce sulle murature dovranno essere effettuate secondo percorsi verticali e orizzontali, comunque di preferenza in una fascia di 30 cm dal filo soffitto, filo pavimento e filo pareti.

Per qualsiasi tipo di posa dovrà essere prevista in modo tassativo e rigoroso l'assoluta sfilabilità dei conduttori dai tubi in qualunque momento; si dovranno installare cassette rompitratta per soddisfare questo requisito (almeno una ogni 10 metri ed in corrispondenza di ogni brusco cambio di direzione).

La curvatura dei tubi non dovrà mai avere raggio inferiore a 10 volte il diametro della sezione del cavo maggiore.

Non sarà ammesso utilizzare lo stesso tubo per cavi con servizi diversi e con tensione di riferimento differente.

Salvo prescrizioni particolari il diametro esterno minimo dei tubi dovrà essere di 20 mm.

I diametri indicati nei documenti di progetto con un solo numero si riferiscono al diametro esterno.

Il diametro interno dei tubi dovrà essere pari almeno a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi in essi contenuti.

Non si dovrà transitare con tubi protettivi in prossimità di condutture di fluidi ad elevata temperatura o di distribuzione del gas e di ammararsi a tubazioni, canali o comunque altre installazioni impiantistiche meccaniche.

I tubi previsti vuoti dovranno comunque essere dotati di fili pilota in materiale non soggetto a ruggine.

In corrispondenza dei giunti di dilatazione delle costruzioni dovranno essere usati particolari accorgimenti, quali tubi flessibili o doppi manicotti.

- *POSA IN OPERA DI TUBI PIEGHEVOLI IN MATERIALE ISOLANTE*

Per le tubazioni pieghevoli in materiale isolante non saranno ammesse giunzioni lungo tutto il tratto di tubo.

Nella posa ad incasso, nei tratti a pavimento, i tubi, prima di essere ricoperti con malta, dovranno essere ben fissati tra loro ed alla soletta, onde evitare successivi spostamenti durante la copertura per i lavori di ultimazione del pavimento.

Nella posa in vista e nei controsoffitti i tubi dovranno essere fissati con appositi sostegni in materiale plastico od in acciaio cadmiato, posti a distanza opportuna ed applicati alle strutture con tasselli ad espansione o fissati con viti o saldatura su sostegni già predisposti, con interdistanza massima di 1 m. Le giunzioni tra tubazioni e l'ingresso dei tubi nelle cassette dovranno avvenire attraverso appositi raccordi idonei al grado di protezione richiesto.

L'uso di tubi pieghevoli, nella posa in vista, sarà in generale consentito per i tratti terminali dei circuiti, come tra cassette di dorsale ed utenze finali.

- *POSA IN OPERA DI TUBI RIGIDI IN MATERIALE ISOLANTE*

Il fissaggio in vista alle pareti dei tubi rigidi in materiale isolante dovrà essere eseguito impiegando cavallotti di tipo plastico con bloccaggio del tubo a scatto.

Le tubazioni in vista dovranno essere fissate alle pareti con sostegni distanziati quanto necessario per evitare la flessione; in ogni caso la distanza dei sostegni non dovrà essere superiore a 1 m.

Negli impianti incassati, le giunzioni tra tubi dovranno essere eseguite mediante manicotti.

• *POSA IN OPERA DI TUBI RIGIDI IN MATERIALE METALLICO*

I tubi metallici dovranno essere fissati mantenendo un certo distanziamento dalle strutture, in modo che possano essere effettuate agevolmente le operazioni di riverniciatura per manutenzione e sia assicurata una sufficiente circolazione di aria.

I sostegni dovranno essere dimensionati per sostenere il peso complessivo corrispondente ai tubi previsti, supposti con il massimo contenuto consentito di cavi.

La messa in opera di cavidotti metallici dovrà assicurarne la continuità elettrica per l'intero percorso.

Nel caso di impiego di tubi metallici con cavi a semplice isolamento, dovrà essere garantita la continuità elettrica tra loro e con le cassette metalliche; qualora queste ultime fossero in materiale plastico dovrà essere realizzato un collegamento tra i tubi ed il morsetto interno di terra.

• *POSA NEL TERRENO*

Nel caso di posa nel terreno di tubi in materiale isolante, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le tubazioni dovranno sempre essere posate ad una profondità di almeno 0,5 m (comunque in relazione ai carichi transitanti in superficie);
- la posa dovrà avvenire in un letto di sabbia o terra vagliata; il riempimento fino alla superficie dovrà avvenire con materiale di risulta o ghiaia;
- nei tratti, ove sia prevedibile il transito di automezzi, dovranno essere protetti con copponi in calcestruzzo vibrato, ovvero con getto di calcestruzzo magro; gli incroci di cavidotti diversi dovranno essere protetti con getto di calcestruzzo magro;
- dovrà essere steso a 30 cm sopra la tubazione un nastro avvisatore in polietilene, riportante la dicitura o del colore definito in sede di DL;
- le giunzioni sulle tubazioni dovranno essere sigillate con apposito collante per garantire la ermeticità dalla tenuta seguendo rigorosamente le prescrizioni indicate dal produttore;
- eventuali giunti per tubi rigidi dovranno essere di tipo "a bicchiere" sigillati con apposito collante o di tipo filettato per evitare lo sfilamento e le infiltrazioni di acqua; le giunzioni e gli imbocchi dovranno inoltre essere particolarmente curati onde evitare ostacoli allo scorrimento dei cavi;
- la distanza delle tubazioni elettriche dagli altri impianti dovrà essere conforme a normativa; in particolare la distanza da gasdotti dovrà essere di almeno 0,5 m;
- in corrispondenza dei cambiamenti di direzione e ad intervalli non superiori a 25 m dovranno essere previsti dei pozzetti di ispezione;
- i tratti rettilinei orizzontali dovranno essere posati con pendenza verso uno dei pozzetti di almeno 0,04% (pari a 1 cm di altezza tra la base dei due imbocchi del tubo su una lunghezza di 25 m) per evitare il ristagno dell'acqua all'interno del tubo; i tratti entranti nel fabbricato dovranno essere posati con pendenza verso l'esterno per evitare l'ingresso dell'acqua;
- le estremità dei tubi in ingresso e uscita dal fabbricato dovranno essere chiuse con tappo e sigillate con un passacavo stagno;
- i tubi vuoti dovranno essere corredati di filo pilota in acciaio zincato di adeguata robustezza e chiusi con tappi filettati e lasciati tappati anche dopo la fine dei lavori.

- *DIAMETRI MINIMI DELLE TUBAZIONI PER LA DISTRIBUZIONE TERMIALE*

Nelle tabelle che seguono sono indicati i diametri minimi delle tubazioni in funzione del tipo e del numero di cavi posati all'interno.

- *CAVI UNIPOLARI IN PVC TIPO FS17 450/750 V, FG17 450/750 V, H07Z1-K*

sezione nominale cavo	Ø tubo PVC pieghevole					Ø tubo PVC rigido					Ø tubo PVC filettabile				
	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50
1,5	7	9				9					8	9			
2,5	4	8	9			7	9				5	8	9		
4	3	5	9	9		5	8	9			4	7	9	9	
6	1	3	5	9	9	2	4	8	9		1	3	7	9	
10	1	1	4	7	9	1	3	5	8	9	1	1	5	8	9
16		1	2	5	8	1	1	4	7	8	1	1	3	5	9
25		1	1	3	5	1	1	1	4	5	1	1	1	3	5
35		1	1	1	4	1	1	1	3	4		1	1	2	4
50			1	1	2		1	1	1	2		1	1	1	3
70			1	1	1			1	1	1			1	1	1
95				1	1			1	1	1			1	1	1
120				1	1			1	1	1				1	1
150				1	1				1	1				1	1
185					1				1	1					1
240					1					1					1

- *CAVI UNIPOLARI IN GOMMA TIPO FG16R16 0,6/1KV O FG16M16 0,6/1KV*

sezione nominale cavo	Ø tubo PVC pieghevole					Ø tubo PVC rigido					Ø tubo PVC filettabile					Ø tubo metallico				
	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50
1.5	1	1	3	7	9	1	2	5	8	9	1	1	4	7	9	1	2	4	8	9
2.5	1	1	3	5	9	1	1	4	7	9	1	1	4	7	9	1	1	4	7	9
4	1	1	2	4	8	1	1	3	7	9	1	1	3	5	9	1	1	3	5	9
6	1	1	1	4	7	1	1	3	5	8	1	1	2	4	8	1	1	3	5	8
10	1	1	1	3	5	1	1	1	4	7	1	1	1	3	7	1	1	1	4	7
16		1	1	1	4	1	1	1	3	5		1	1	2	5	1	1	1	3	5
25		1	1	1	3		1	1	1	4		1	1	1	3		1	1	1	4
35			1	1	2		1	1	1	3			1	1	3		1	1	1	3
50			1	1	1			1	1	1			1	1	1			1	1	1
70				1	1			1	1	1			1	1	1			1	1	1
95				1	1				1	1				1	1				1	1

sezione nominale cavo	Ø tubo PVC pieghevole					Ø tubo PVC rigido					Ø tubo PVC filettabile					Ø tubo metallico				
	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50
120					1				1	1				1	1				1	1
150					1				1	1				1					1	1
185					1					1				1						1
240										1				1						1

- CAVI MULTIPOLARI IN GOMMA TIPO FG16OR16 0,6/1KV O FG16OM16 0,6/1KV

sezione nominale cavo	Ø tubo PVC pieghevole					Ø tubo PVC rigido					Ø tubo PVC filettabile					Ø tubo metallico				
	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50
2x1.5		1	1	2	4	1	1	1	3	5		1	1	2	5	1	1	1	3	5
3x1.5		1	1	1	4	1	1	1	3	5		1	1	2	4	1	1	1	3	5
4x1.5		1	1	1	3		1	1	2	4		1	1	1	4		1	1	2	4
5x1.5			1	1	2		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3
2x2.5		1	1	1	3	1	1	1	2	4		1	1	2	4	1	1	1	2	3
3x2.5		1	1	1	3		1	1	2	4		1	1	1	4		1	1	2	3
4x2.5			1	1	2		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3
5x2.5			1	1	1		1	1	1	3			1	1	2		1	1	1	3
2x4		1	1	1	3		1	1	1	4		1	1	1	3		1	1	1	3
3x4		1	1	1	2		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3
4x4		1	1	1	1		1	1	1	2			1	1	2		1	1	1	2
5x4			1	1	1			1	1	1			1	1	1			1	1	1
2x6			1	1	1		1	1	1	3			1	1	2		1	1	1	2
3x6			1	1	1			1	1	2			1	1	1			1	1	2
4x6			1	1	1			1	1	1			1	1	1			1	1	1
5x6				1	1			1	1	1			1	1	1			1	1	1
2x10			1	1	1			1	1	1			1	1	1			1	1	1
3x10				1	1			1	1	1			1	1	1			1	1	1
4x10				1	1			1	1	1				1	1			1	1	1
5x10					1	1			1	1				1	1				1	1

- CAVI RESISTENTI AL FUOCO FTG18OM16 0,6/1KV CEI 20-45

sezione nominale cavo	Ø tubo PVC pieghevole					Ø tubo PVC rigido					Ø tubo PVC filettabile					Ø tubo metallico				
	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50
1.5	1	1	4	7	9	1	3	5	8	9	1	2	4	8	9	1	2	5	8	9
2.5	1	1	3	5	9	1	2	4	7	9	1	1	4	7	9	1	1	4	7	9

sezione nominale cavo	Ø tubo PVC pie- ghevole					Ø tubo PVC rigido					Ø tubo PVC filetta- bile					Ø tubo metallico				
	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50
4	1	1	3	5	8	1	1	4	7	9	1	1	3	7	9	1	1	4	7	9
6	1	1	2	4	7	1	1	3	5	9	1	1	3	5	8	1	1	3	5	9
10	1	1	1	3	7	1	1	2	5	8	1	1	2	4	7	1	1	2	4	8
16	1	1	1	2	4	1	1	1	3	5	1	1	1	3	5	1	1	1	3	5
25	1	1	1	1	3	1	1	1	2	4	1	1	1	2	4	1	1	1	2	4
2x1.5		1	1	2	4	1	1	1	3	5	1	1	1	3	5	1	1	1	3	5
3x1.5		1	1	1	4	1	1	1	3	5		1	1	3	5	1	1	1	3	5
4x1.5		1	1	1	3	1	1	1	2	4		1	1	2	4		1	1	2	4
2x2.5		1	1	1	4	1	1	1	3	5	1	1	1	2	4	1	1	1	2	4
3x2.5		1	1	1	2		1	1	2	4		1	1	1	4		1	1	2	4
4x2.5			1	1	2		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3
2x4		1	1	1	3		1	1	1	4		1	1	1	3		1	1	1	4
3x4			1	1	2		1	1	1	3		1	1	1	3		1	1	1	3
4x4			1	1	1		1	1	1	3			1	1	2		1	1	1	3
2x6			1	1	1		1	1	1	3		1	1	1	2		1	1	1	3
3x6			1	1	1		1	1	1	2		1	1	1	1			1	1	2
4x6			1	1	1			1	1	1			1	1	1			1	1	1
3x10				1	1			1	1	1			1	1	1			1	1	1
4x10				1	1			1	1	1				1	1			1	1	1

3.2.4 PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

• PROVE DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

Il materiale consegnato in cantiere dovrà essere conforme alle marche e tipologie presentate dall'impresa e formalmente approvate dalla DL nelle fasi preliminari alla consegna.

Le prove di accettazione consisteranno in:

- esame di consistenza della fornitura completa anche delle parti accessorie;
- esame dello stato del materiale con particolare attenzione all'assenza di anomalie visibili.

• PROVE E CONTROLLI INIZIALI

Durante le fasi di installazione dovranno essere eseguiti i seguenti controlli:

- esame a vista per quanto riguarda:

la corretta installazione completa di tutti gli accessori previsti dalla documentazione di progetto;

l'assenza di danneggiamenti e l'utilizzo corretto delle parti accessorie senza modifiche concordate precedentemente con la DL;

la corretta identificazione conforme a quanto indicato nel presente elaborato;

l'idoneità delle connessioni equipotenziali;

l'assenza di parti taglienti o che possano provocare danni alle persone durante normale utilizzo e nel caso di manutenzione;

la pulizia da polvere e da rimasugli di lavorazione;

- verifica strumentale:

continuità della messa a terra in più punti e su tutti i cavidotti metallici.

- *DOCUMENTAZIONE DELLE PROVE IN CANTIERE*

Tutti i controlli e prove in cantiere dovranno essere documentati e trasmessi alla DL, completi di data e firma del responsabile dell'impresa che attesta l'idoneità delle verifiche.

3.3 CASSETTE, CONTENITORI E POZZETTI

3.3.1 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- *GENERALITÀ*

Le cassette dovranno essere utilizzate per la giunzione di cavi, per la derivazione di un ramo di linea da una linea principale, oppure come "rompitratta", per permettere il passaggio dei cavi per tratti lunghi e per repentini cambi di direzione.

Le cassette dovranno avere dimensioni tali che le connessioni e i cavi non debbano occupare più del 50% del volume interno delle cassette stesse ed evitare inoltre schiacciamenti o curvature forzate dei cavi e rigonfiamenti del coperchio.

Tutte le cassette dovranno avere il coperchio fissato con viti.

Le cassette dovranno avere idonei raccordi di giunzione alle tubazioni e idonee guarnizioni, onde ottenere il grado di protezione richiesto.

- *CASSETTE E SCATOLE IN MATERIALE TERMOPLASTICO*

I contenitori dovranno essere di materiale termoplastico pesante di tipo autoestinguente ottenuti in unica fusione ed avere accessori e guarnizioni che garantiscano il grado di protezione e la classe d'isolamento prescritti e che comunque non diminuiscano il livello di tensione d'isolamento dei cavi.

Dovranno poter contenere i morsetti di giunzione e derivazione e gli eventuali separatori fra circuiti appartenenti a sistemi diversi.

Le viti di fissaggio dovranno poter essere alloggiate in opportune sedi.

- *CASSETTE E SCATOLE METALLICHE*

Le cassette metalliche dovranno essere di costruzione robusta; per la prova di tenuta agli urti saranno considerate "a rischio di pericolo meccanico elevato".

Le superfici interne dovranno essere trattate con vernici anticondensa a base di resine assorbenti, senza fibre sintetiche di vellutazione.

L'interno delle cassette dovrà avere opportune predisposizioni (perni filettati, profilati speciali, contropiastre, ecc.) per il montaggio delle apparecchiature.

Le cassette dovranno essere dotate all'interno e all'esterno di morsetti di terra adeguati al collegamento di un conduttore pari al maggiore dei conduttori di fase che vi fanno capo, con un minimo di 6 mm² per la connessione di terra esterna e 2,5 mm² per quella interna.

Nel caso di cassette in lamiera di acciaio inox, i morsetti di terra (completi di viti di fissaggio in acciaio) dovranno essere saldati alla cassetta stessa. Inoltre, dovranno essere provviste di alette o piedini esterni per il fissaggio ai sostegni.

Non si dovranno effettuare forature o lavorazioni dopo il trattamento di protezione superficiale. Nell'eventualità di ulteriori lavorazioni si dovrà ripristinare la protezione con verniciatura adeguata.

- *CASSETTE E SCATOLE METALLICHE RESISTENTI AL FUOCO*

Le cassette di derivazione resistenti al fuoco dovranno garantire la continuità di esercizio della linea per almeno 2 ore a 750°C.

Le cassette dovranno essere di costruzione metallica con superfici interne trattate con vernici anticondensa a base di resine assorbenti, senza fibre sintetiche di vellutazione.

I pressacavi dovranno essere di tipo metallico in numero tale da consentire l'ingresso e uscita di conduttori senza effettuare forature o lavorazioni in cantiere.

- *COPERCHI E GUARNIZIONI DI CASSETTE*

I coperchi dovranno essere rimovibili a mezzo di attrezzo, fissati per mezzo di viti imperdibili in nylon a passo lungo, con testa sferica per consentire l'apertura a cerniera del coperchio, ovvero in acciaio inox o in ottone, salvo deroghe concesse dalla DL, disposti in maniera idonea ad assicurare una compressione uniforme su tutti i lati del coperchio.

Le guarnizioni dovranno essere del tipo anti-invecchiante al neoprene o al silicone.

- *MORSETTIERE DI DERIVAZIONE ALL'INTERNO DI CASSETTE*

All'interno delle cassette poste lungo le dorsali le morsettiere dovranno essere in poliammide 6.6, di tipo fisso e componibili (tranne per le cassette di derivazione resistenti al fuoco), mentre nelle cassette poste all'interno dei vari locali dovranno essere in policarbonato, di tipo "compatto", unipolari a più vie.

Nelle cassette resistenti al fuoco, le morsettiere interne dovranno essere di tipo ceramico e complete di morsetti di terra adeguati al collegamento di un conduttore pari al maggiore dei conduttori di fase che vi fanno capo, con un minimo di 6 mm² per l'attacco di terra esterno e 2,5 mm² per quello interno; inoltre dovranno essere corredate di portafusibile di tipo ceramico completo di fusibile sul conduttore di fase derivato.

In ogni caso il serraggio dei conduttori dovrà essere di tipo indiretto.

La suddivisione tra gruppi di morsetti di tipo componibile appartenenti a fasi diverse dovrà avvenire mediante separatori.

I morsetti di terra e di neutro dovranno essere contraddistinti con apposite targhette.

Ove espressamente richiesto le derivazioni potranno essere effettuate all'esterno di cassette a mezzo di morsetti a perforazione dell'isolante.

Per ogni tipologia di morsettiera la tensione di isolamento dovrà comunque essere coerente con quelle dei cavi che ivi saranno attestati.

• POZZETTI

I pozzetti dovranno avere dimensioni adatte a consentire un agevole infilaggio dei cavi nel rispetto dei raggi di curvatura stabiliti dal costruttore; le tabelle seguenti riportano indicativamente le dimensioni minime dei pozzetti in base alla sezione e configurazione di cavi BT in gomma isolati con guaina (cavi tipo FG16... 0,6/1kV) e di cavi MT.

Dimensioni interne del pozzetto	Cavi isolati in gomma con guaina (mm ²)					Cavi schermati isolati in gomma con guaina (mm ²)			
	n. conduttori					n. conduttori			
	1x	2x	3x	4x	5x	2x	3x	4x	5x
	Sezioni massime dei conduttori								
40x40	≤ 50	≤ 6	≤ 6						
60x60	70 ÷ 185	10 ÷ 35	10 ÷ 35	≤ 25	≤ 16	≤ 10	≤ 16	≤ 16	≤ 16
80x80	≥ 240	50	50 ÷ 95	35 ÷ 95	25 ÷ 50	16 ÷ 25	25 ÷ 35	25 ÷ 35	25 ÷ 35
100x100			120 ÷ 150	120 ÷ 150		35 ÷ 70	50 ÷ 70	50 ÷ 70	50

Dimensioni interne del pozzetto	Cavi di segnale isolati in gomma con guaina (cond. = conduttori)		Cavi di segnale schermati isolati in gomma con guaina (cond. = conduttori)	
	Sezioni dei conduttori		Sezioni dei conduttori	
	1,5	2,5	1,5	2,5
	n. massimo di conduttori			
60x60	≤ 10 cond.	≤ 7 cond.		

Dimensioni interne del pozzetto	Cavi di segnale isolati in gomma con guaina (cond. = conduttori)		Cavi di segnale schermati isolati in gomma con guaina (cond. = conduttori)	
	Sezioni dei conduttori		Sezioni dei conduttori	
	1,5	2,5	1,5	2,5
	n. massimo di conduttori			
80x80	12 ÷ 24 cond.	12 ÷ 24 cond.	≤ 7 cond.	
100x100			10 ÷ 19 cond.	7 ÷ 12 cond.
120x120			24 cond.	16 ÷ 24 cond.

Dimensioni interne del pozzetto	Cavi MT unipolari (mm²)					Cavi schermati isolati in gomma con guaina (mm²)			
	n. conduttori					n. conduttori			
	1	2	3	4	5	2	3	4	5
	Sezioni massime dei conduttori								
40x40	≤ 50	≤ 6	≤ 6						
60x60	70 ÷ 185	10 ÷ 35	10 ÷ 35	≤ 25	≤ 16	≤ 10	≤ 16	≤ 16	≤ 16
80x80	≥ 240	50	50 ÷ 95	35 ÷ 95	25 ÷ 50	16 ÷ 25	25 ÷ 35	25 ÷ 35	25 ÷ 35
100x100			120 ÷ 150	120 ÷ 150		35 ÷ 70	50 ÷ 70	50 ÷ 70	50

Dimensioni interne del pozzetto	Cavi MT unipolari				Cavi MT tri-polari
	6/10kV	8,7/15kV	12/20kV	18/30kV	6/10kV
	Sezioni massime dei conduttori (*)				

120x120	10 ÷ 16				
150x150	25 ÷ 70	16 ÷ 35			
175x175	95 ÷ 120	50 ÷ 95	25 ÷ 50		10
200x200	150 ÷ 185	120 ÷ 150	70 ÷ 120	50	16

(*) per sezioni maggiori di quelle indicate dovrà essere realizzato un pozzetto in opera di adeguate dimensioni.

• CHIUSINI

I chiusini in ghisa dovranno rispondere alle norme UNI EN 124 per quanto riguarda la loro costruzione e classificazione di portata in funzione del traffico ovvero della zona di installazione. A tal riguardo vengono indicate nella seguente tabella le classi e zone d'impiego.

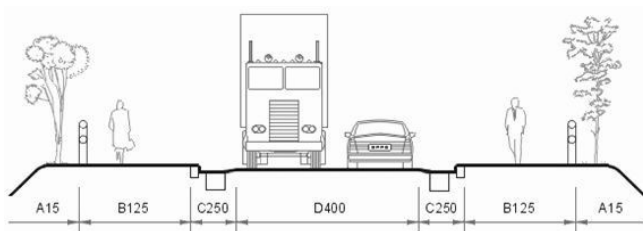


Figura 1

Classe A15	carico di rottura KN15	zone esclusivamente pedonali e ciclistiche, superfici paragonabili a spazi verdi;
Classe B125	carico di rottura KN125	marciapiedi, zone pedonali aperte occasionalmente al traffico, aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli;
Classe C250	carico di rottura KN250	cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi, banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti;
Classe D400	carico di rottura KN400	vie di circolazione (strade provinciali e statali), aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli;
Classe E600	carico di rottura KN600	aree speciali per carichi particolarmente elevati quali porti e aeroporti.

I chiusini dovranno riportare una marcatura leggibile e duratura indicante:

- riferimento alla norma UNI EN 124;

- scritta sulla parte centrale del coperchio indicante il sottoservizio (es. ILLUMINAZIONE PUBBLICA) da definire in sede DL;
- classe di resistenza;
- norme e/o sigla del costruttore;
- eventuale marchio di Conformità di un ente certificatore terzo.

3.3.2 MODALITÀ DI POSA IN OPERA

• POSA IN OPERA DI CASSETTE

Il montaggio delle cassette dovrà essere eseguito seguendo scrupolosamente le indicazioni del costruttore.

Le cassette dovranno essere montate in posizione accessibile; il fissaggio dovrà essere effettuato tramite tasselli ad espansione e bulloneria in acciaio zincato o chiodatura a sparo, in modo comunque da non trasmettere sollecitazioni ai tubi o ai cavi che vi fanno capo. Lo stesso dicasi per i telai in profilati metallici, staffe, anche dimensionati per sostenere la cassetta.

Nella posa ad incasso il filo inferiore di tutte le cassette installate nel medesimo ambiente dovrà essere allineato.

Nel caso vengano incassate scatole di derivazione o cassette in pareti REI, si dovrà inserire fra nicchia e scatola una protezione antincendio certificata costituita da un foglio isolante a base di alluminio e gel (o equivalente), per ripristinare il grado di protezione REI delle parete stessa.

Le cassette (e i relativi accessori) incassate in pareti con proprietà di isolamento acustico, dovranno anch'esse avere proprietà analoghe di fonoassorbimento, e devono essere concordate con la D.L..

Particolare cura dovrà essere posta per l'ingresso e l'uscita dei tubi, in modo da evitare strozzature e consentire un agevole infilaggio dei conduttori.

Non sarà ammesso collegare o far transitare nella stessa cassetta conduttori anche della stessa tensione, ma appartenenti ad impianti o servizi diversi (luce, FM, ausiliari, telefono).

In alcuni casi, dove espressamente citato, una cassetta potrà essere utilizzata per più circuiti; dovranno essere previsti in tal caso scomparti separati. Il contrassegno sul coperchio dovrà essere applicato per ogni scomparto della cassetta.

Tutte le cassette dovranno essere contrassegnate in maniera ben visibile con etichette adesive in tela plastificata (dim. 14x19 mm, ovvero 22x40 mm) indicanti il circuito di appartenenza e poste per quanto possibile sul fianco della cassetta, in linea o in prossimità delle condutture in ingresso; diversamente dovranno essere contrassegnate sul retro del coperchio qualora sussistano fattori estetici o finiture delle superfici che rivestano carattere artistico.

• POSA IN OPERA DI POZZETTI

La massima profondità di posa prevista per i pozzetti o camerette non dovrà essere superiore a 120 cm; qualora, causa le dimensioni in pianta, le profondità commerciali dei pozzetti siano maggiori, il pozzetto potrà essere realizzato nei seguenti modi:

- con più elementi senza fondo (prolunghe) fermo restando il limite di una profondità massima di 120 cm e sottofondo di appoggio realizzato in cls magro;
- con pozzetto realizzato in opera di dimensioni approvate dalla DL.

L'ingresso dei tubi nei pozzetti dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- attraversamento longitudinale del pozzetto: gli imbocchi dei tubi dovranno essere posti in asse delle pareti del pozzetto tra loro affacciate e allineati sullo stesso asse;
- cambiamento di direzione: gli imbocchi dei tubi dovranno essere posti alla stessa altezza, sulle pareti contigue, nella parte più esterna della parete (eventualmente eseguendo in opera opportune carotature) in modo da realizzare il maggior raggio di curvatura.

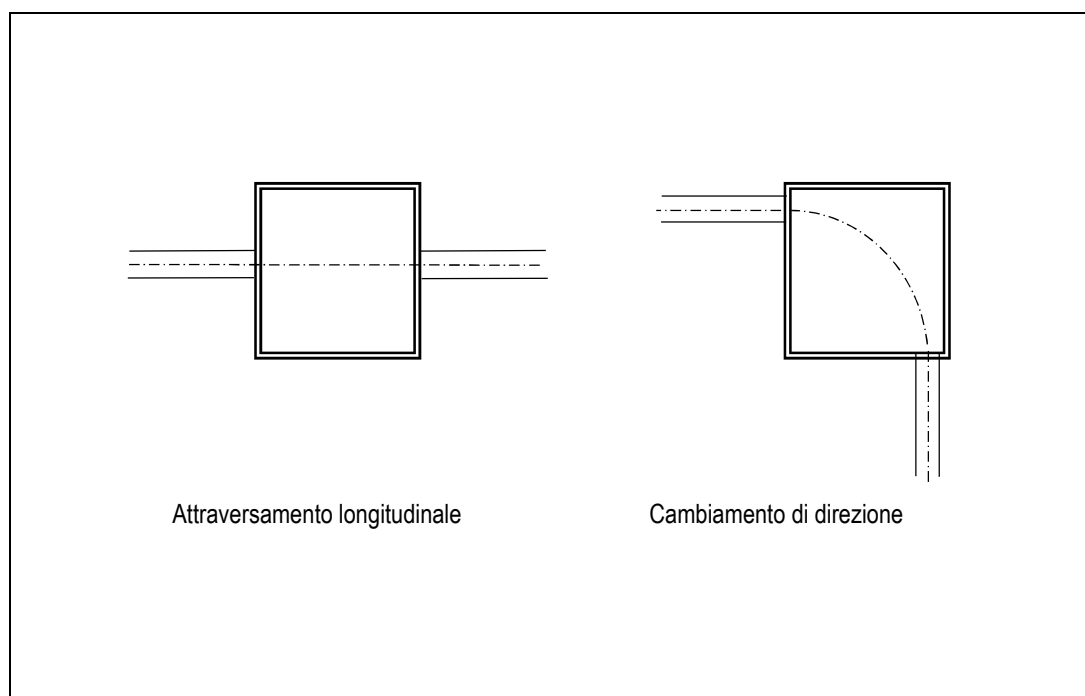


Figura 2

I pozzetti dovranno essere contrassegnati in modo visibile, con simboli o numeri indicati negli elaborati grafici di progetto o definiti in sede di DL; la marcatura dovrà essere effettuata a mezzo di vernice ad elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ovvero con contrassegni, targhette o altro definito in sede di DL, fissati con tasselli ad espansione.

La base dei pozzetti dovrà presentare centralmente uno o più fori in modo da consentire l'eventuale drenaggio delle acque.

Qualora sia necessario collocare dei pozzetti a perdita per effettuare tiri con l'argano questi dovranno essere completamente interrati e coperti con piastre di cemento. In corrispondenza di ogni pozzetto per consentirne la localizzazione dovrà essere fornita e posizionata una bobina rivelatrice a risonanza (marker) consistente in un'antenna passiva accordata su una specifica frequenza di lavoro; il marker dovrà essere interrato sulla verticale del punto da contrassegnare e dovrà essere inglobato in un involucro di polietilene a protezione dagli agenti corrosivi o inquinanti del terreno per assicurare un funzionamento illimitato nel tempo.

La distanza dei pozzetti contenenti linee elettriche da quelli contenenti linee di telecomunicazione non dovrà essere inferiore a 1,0 m misurata tra le superfici affacciate.

-
- *POSA IN OPERA DI CHIUSINI*

I chiusini di accesso a pozzetti o camerette dovranno essere posti perfettamente a livello rispetto al piano stradale; non dovranno essere posati in avvallamenti o depressioni del piano stradale per evitare l'ingresso dell'acqua piovana o ristagni che possano dare origine a formazione di ghiaccio in genere.

Il bordo di appoggio del pozzetto su cui verrà installato il telaio dovrà essere opportunamente preparato per migliorare l'aderenza della malta cementizia che dovrà avere almeno 20 mm di spessore; prima della messa a bolla del telaio completo di chiusino e relativa sigillatura con malta, si dovrà assicurare che la luce del telaio stesso coincida con quella del pozzetto, riprendendo le sbavature cementizie del perimetro interno del telaio di appoggio del coperchio.

La sigillatura finale con malta lungo tutto il perimetro esterno del telaio dovrà essere eseguita in modo da permettere la rifinitura a livello del manto di bitume.

In attesa della presa e maturazione della malta cementizia, tutta l'opera dovrà essere opportunamente protetta con transennatura o quant'altro per evitare la transitabilità sulla superficie; nella posa finale del bitume si dovrà evitare l'occlusione del chiusino con opportune protezioni.

3.3.3 PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

• PROVE DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

Il materiale consegnato in cantiere dovrà essere conforme alle marche e tipologie presentate dall'impresa e formalmente approvate dalla DL nelle fasi preliminari alla consegna.

Prima della fase di accettazione dovranno essere espletate tutte le eventuali note e adeguamenti concordate tra DL e impresa in fase di approvazione che non possono in alcun modo essere eliminate in cantiere.

Le prove di accettazione consisteranno in:

- esame di consistenza della fornitura completa anche delle parti accessorie;
- esame dello stato del materiale con particolare attenzione all'assenza di anomalie visibili.

• PROVE E CONTROLLI INIZIALI

Durante le fasi di installazione dovranno essere eseguiti i seguenti esami a vista per quanto riguarda:

- la corretta installazione completa di tutti gli accessori previsti dalla documentazione di progetto;
- l'assenza di danneggiamenti e l'utilizzo corretto delle parti accessorie senza modifiche concordate precedentemente con la DL;
- la corretta identificazione conforme a quanto indicato nel presente elaborato;
- l'idoneità delle connessioni equipotenziali;
- la pulizia da polvere e da rimasugli di lavorazione.

• DOCUMENTAZIONE DELLE PROVE IN CANTIERE

Tutti i controlli e prove in cantiere dovranno essere documentati e trasmessi alla DL, completi di data e firma del responsabile dell'impresa che attesta l'idoneità delle verifiche.

3.4 DISTRIBUZIONE E UTENZE TERMINALI

3.4.1 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

• GENERALITÀ

Per distribuzione e utenze terminali si intendono i seguenti assiami:

- punti luce;
- punti di comando luce;
- punti di comando per sezionamento;
- punti di alimentazione;
- punti presa.

Gli elementi costituenti la distribuzione terminale (cassette e relativi accessori, tubi e relativi accessori, morsettiere, cavi, ecc.) dovranno rispettare le caratteristiche e le specifiche prestazioni richieste negli elaborati di progetto in funzione della tipologia di posa (da incasso, in vista e relativo grado di protezione, ecc.); il grado di protezione minimo dovrà essere IP20 ove non espressamente indicato.

• PUNTO LUCE

Per "punto luce" si intende l'insieme di tutti gli elementi utilizzati per l'alimentazione di un apparecchio illuminante, installati nel tratto di collegamento dal punto di installazione dell'apparecchio stesso fino alla cassetta di dorsale posta sulla linea di distribuzione secondaria; fanno parte del "punto luce", le cassette di derivazione e transito, le tubazioni, i morsetti e i conduttori utilizzati in modo totale ovvero in quota parte con altri punti (es. punto comando).

La tipologia del cavo di cablaggio dovrà essere quella prevista nei documenti e nei disegni di progetto.

• PUNTO DI COMANDO

Per "punto di comando" si intende l'insieme di tutti gli elementi utilizzati per l'attivazione di un apparecchio o altro apparato (es. apparecchio illuminante, motore per tapparelle, apriporta, ecc.) installati nel tratto di collegamento che va dal punto di installazione del comando compreso di apparecchiatura di manovra (interruttore, deviatore, pulsante, ecc) fino alla cassetta di dorsale posta sulla linea di distribuzione secondaria; fanno parte del "punto comando", le cassette di derivazione e transito, le tubazioni, i morsetti, scatole e telai portafrutti, frutti di comando, coperture di chiusura, accessori vari e tutta la tratta di conduttori utilizzati in modo totale ovvero in quota parte con altri punti (es. punto luce).

La tipologia del cavo di cablaggio dovrà essere quella prevista nei documenti e nei disegni di progetto.

I telai portafrutti dovranno essere in policarbonato autoestinguente secondo norma UL94-V0 e idonei per il fissaggio a scatto e rimozione dei frutti per mezzo di utensile; dovranno avere forature asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere aggiustamenti di eventuali difetti di posa della scatola nel tipo da incasso.

Le chiusure e/o rifiniture delle scatole dovranno essere costituite da elementi di copertura che garantiscano, nelle varie tipologie di posa, i seguenti gradi di protezione:

- minimo IP21 (ove non specificato) con placche di copertura del tipo a scelta della D.L. fissate a pressione o con viti e rimovibili per mezzo di utensile;
- IP55 con portine di chiusura munite di guaina trasparente elastica in gomma siliconica o similare, resistenti all'umidità e ai getti d'acqua, che permettano l'azionamento degli apparecchi di comando garantendo il grado di protezione a portina chiusa;

- IP67 con coperchio inamovibile a membrana elastica in elastomero anti-invecchiante resistente agli agenti atmosferici (intemperie, calore, luce solare, basse temperature ecc.), ad atmosfere saline e/o acide, agli alcali, agli olii minerali e vegetali, ai grassi e olii animali, ai carburanti ed essere di tipo non propagante l'incendio, fissati alla scatola porta frutto mediante viti in acciaio inox.

Tutti gli apparecchi di comando (interruttori, deviatori, invertitori, pulsanti, ecc.) dovranno portare impresso il marchio di qualità IMQ, attestante la costruzione dei medesimi secondo la regola dell'arte.

Gli interruttori dovranno essere adatti a sopportare le sovracorrenti di chiusura e di apertura sui carichi induttivi (es. lampade a fluorescenza con alimentatori elettromagnetici). Nella scelta degli interruttori si dovrà tenere conto del declassamento dovuto al tipo di carico alimentato.

I frutti di comando in versione AD-F dovranno essere realizzati entro contenitore in esecuzione EEx-d aventi le seguenti caratteristiche:

- gruppo II C;
- classe di temperatura T5;
- grado di protezione IP 65.

Le caratteristiche dei principali apparecchi di comando dovranno essere le seguenti:

• *INTERRUTTORI, DEVIATORI, PULSANTI, COMANDO A TIRANTE*

- conformità alle norme CEI EN 60669-1 (CEI 23-9) e successive varianti;
- tensione e frequenza nominale: 250 V c.a., 50 Hz;
- corrente nominale: 10 A per i pulsanti e 16 A per gli interruttori;
- tensione di prova: 2000 V a 50 Hz per 1 min.;
- potere di interruzione: 200 manovre di apertura e chiusura a $1,25 I_n$, 275 V c.a., $\cos\phi$ 0,3;
- prova di funzionamento: 50.000 manovre a I_n , 250 V c.a., $\cos\phi$ 0,6;
- resistenza di isolamento: $> 15 \text{ Mohm}$ a 500 V;

• *REGOLATORI DI LUMINOSITÀ (DIMMER)*

- tensione e frequenza nominale: 230 V c.a. $\pm 10\%$, 50 Hz;
- potenza controllata: 60-500 W (per carichi resistivi);
- resistenza d'isolamento: $> 15 \text{ Mohm}$ a 500 V;
- regolazione mediante manopola rotativa ovvero pulsante a doppia funzione: tocco prolungato per una regolazione continua in aumento o diminuzione, con memorizzazione elettronica al rilascio del pulsante; con tocco rapido per l'accensione e lo spegnimento della lampada al valore di illuminamento prescelto;
- fusibile di protezione.

• *PUNTO DI COMANDO PER IL SEZIONAMENTO*

Consistono in punti per l'azionamento di attuatori di sicurezza (es. bobina di sgancio) ovvero per il sezionamento finalizzato all'interruzione e messa fuori servizio in sicurezza di un'utenza.

Per "punto pulsante di sgancio" si intende il tratto di collegamento dal punto di installazione del pulsante di sgancio, questo compreso, fino alla bobina di sgancio dell'interruttore nel quadro elettrico da sganciare. È costituito da cassette, tubazioni, cavi e relativo cablaggio, cassetta con pulsante.

Per "punto sezionatore di emergenza" si intende l'apparecchio installato sulla linea da interrompere, compreso di tutti i collegamenti elettrici. È costituito da sezionatore entro cassetta di contenimento.

La tipologia del cavo di cablaggio dovrà essere quella prevista nei documenti e nei disegni di progetto.

- *PUNTO DI ALIMENTAZIONE*

Per "punto di alimentazione" si intende l'insieme di tutti gli elementi utilizzati per l'alimentazione di una qualsiasi utenza, installati nel tratto di collegamento che va dal punto di installazione dell'utenza (quest'ultima esclusa) fino alla cassetta di dorsale posta sulla linea di distribuzione secondaria; sono comprese le cassette di derivazione e transito, le tubazioni, i morsetti, le cassette portafrutto (ove necessarie) e i conduttori utilizzati in modo totale ovvero in quota parte con altri punti di alimentazione.

La tipologia del cavo di cablaggio dovrà essere quella prevista nei documenti e nei disegni di progetto.

- *PUNTO PRESA*

Per "punto presa" si intende in modo generico le prese di tipo domestico, le prese industriali, le prese multipolari (connettori) di tipo "a vaschetta", inserite nell'appendice terminale del "punto di alimentazione".

Il punto presa di tipo industriale è costituito da scatole di contenimento, prese e protezioni associate, coperture di chiusura, quota parte di eventuali placche di assemblaggio.

Il punto presa di tipo domestico è costituito da telai portafrutti, frutti di presa ed eventuali protezioni associate, coperture di chiusura.

Le scatole portafrutti, da incasso o in vista, dovranno essere complete di raccordi e accessori vari tali da garantire il grado di protezione indicato negli elaborati di progetto.

La tipologia del cavo di cablaggio dovrà essere quella prevista nei documenti e nei disegni di progetto.

I telai portafrutti di tipo domestico dovranno essere in policarbonato autoestinguente secondo norma UL94-V0 e idonei per il fissaggio a scatto e rimozione dei frutti per mezzo di utensile; dovranno avere forature asolate per il fissaggio tramite viti tali da permettere aggiustamenti di eventuali difetti di posa della scatola nel tipo da incasso.

Le chiusure e/o rifiniture delle scatole di contenimento delle prese, dovranno essere costituite da elementi di copertura (qualora non siano equipaggiati da prese affiancate) che garantiscano, nelle varie tipologie di posa, i seguenti gradi di protezione:

- minimo IP21 (ove non specificato) con placche di copertura del tipo a scelta della D.L. fissate a pressione o con viti e rimovibili per mezzo di utensile;
- IP55 con portine di chiusura munite di guaina trasparente elastica in gomma siliconica o similare, resistenti all'umidità e ai getti d'acqua, che permettano l'azionamento degli apparecchi di comando garantendo il grado di protezione a portina chiusa.

Tutti le prese e relative protezioni associate dovranno portare impresso il marchio di qualità IMQ, attestante la costruzione dei medesimi secondo la regola dell'arte.

I frutti di presa in versione AD-F dovranno essere entro contenitore in esecuzione Ex-d aventi le seguenti caratteristiche:

- gruppo II C;

- classe di temperatura T5;
- grado di protezione IP 65.

Le caratteristiche dei principali apparecchi di presa e protezione dovranno essere le seguenti:

• *SCATOLE E CASSETTE DI DERIVAZIONE*

Le scatole e cassette di derivazione dovranno essere equipaggiate con tutti gli accessori (raccordi per tubo, pressacavi, ecc.) necessari a garantire all'impianto la protezione richiesta.

Le dimensioni minime dovranno essere le seguenti:

Cassette di derivazione sulle condutture di dorsale	150x110 mm o equivalente
Cassette di derivazione installate su passerelle e canali sulle condutture di dorsale e all'interno di locali	150x110 mm o equivalente
Cassette di derivazione di transito o di attestazione all'interno dei locali	100x100 mm o equivalente

Per gli impianti relativi a servizi di sicurezza, all'interno delle cassette poste lungo le dorsali, eventuali morsettiere di derivazione dovranno essere in materiale ceramico qualora venga richiesta una continuità di esercizio in presenza d'incendio, fissate sul fondo della cassetta di derivazione. L'eventuale suddivisione tra gruppi di morsetti di tipo componibile appartenenti a fasi diverse dovrà avvenire mediante separatori.

• *CAVI*

Nei limiti del possibile le guaine dei conduttori dovranno avere le seguenti colorazioni conformi alle tabelle CEI-UNEL 00722:

- conduttore di protezione giallo/verde;
- conduttore neutro blu chiaro;
- conduttore di fase linee punti luce grigio;
- conduttore di fase linee prese nero;
- conduttore di fase linee prese in continuità marrone;
- conduttori per circuiti a 12-24-48 V rosso, o verde o altri.

Il dimensionamento dei conduttori attivi dovrà essere effettuato in modo da soddisfare soprattutto le esigenze di portata, di resistenza ai corti circuiti e i limiti massimi per le cadute di tensione (in conformità alle norme CEI 64-8).

In ogni caso le sezioni minime dei conduttori per le alimentazioni alle singole utenze non dovranno essere inferiori a quelle indicate nella seguente tabella:

Tipologia delle derivazioni	Cavi in PVC	Cavi in gomma
Singolo punto luce:	1,5 mm ²	1,5 mm ²

Tipologia delle derivazioni	Cavi in PVC	Cavi in gomma
Più di un punto luce:	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Singoli punti presa da 16A:	2,5 mm ²	2,5 mm ²
Più punti presa da 16A:	6 mm ²	4 mm ²
Singoli punti presa fino a 32A:	6 mm ²	4 mm ²
Più punti presa fino a 32A:	10 mm ²	6 mm ²

Per quanto riguarda i cavi per telecomunicazioni le guaine dei conduttori dovranno avere le colorazioni conformi alle tabelle CEI-UNEL 00712 e 00724.

Per gli impianti relativi ai servizi di sicurezza, si utilizzeranno conduttori a norme CEI 20-45 con tensione nominale 600/1000V.

• *TUBAZIONI PROTETTIVE*

Le caratteristiche delle tubazioni protettive dovranno essere quelle indicate nello specifico paragrafo del presente elaborato.

3.4.2 CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO

Per le caratteristiche tecniche dettagliate si rimanda al computo metrico.

3.4.3 MODALITÀ DI POSA IN OPERA

• *NOTE GENERALI*

In generale, le modalità di posa in opera della distribuzione e utenze terminali dovranno essere analoghe a quelle dei singoli componenti descritte nei relativi capitoli (tubi protettivi, scatole di derivazione, accessori di connessione, cavi, ecc.).

Il rapporto tra il diametro interno dei tubi e il diametro del cerchio circoscritto ai cavi ivi contenuti dovrà essere maggiore di 1,3 per gli ambienti ordinari e maggiore di 1,4 per gli ambienti speciali.

In ogni caso il diametro minimo delle tubazioni da utilizzare dovrà essere 20 mm.

I cavi installati entro le tubazioni dovranno poter essere agevolmente sfilati e reinfilati.

Nella posa in vista la distanza fra due punti di fissaggio successivi non dovrà essere superiore a 1 metro; i fissaggi dovranno essere sempre previsti sia prima che dopo ogni cambiamento di direzione.

Le derivazioni per l'alimentazione di più apparecchi utilizzatori dovranno essere realizzate all'esterno degli apparecchi stessi in apposite cassette di derivazione; si esclude pertanto la derivazione tra centri luminosi senza transitare attraverso una scatola di derivazione ovvero la derivazione tra gruppi di presa distanti mediante collegamenti

entra esci all'interno della cassetta portafrutto. Sarà vietata inoltre la derivazione tra due scatole contenenti frutti modulari poste sulla stessa parete ma su facciate opposte.

Nel caso di soffitti in laterocemento la cassetta di derivazione dovrà essere posta a parete, salvo diversa indicazione della DL.

È consentito il cavallotto tra le prese e gli interruttori di una stessa scatola (deviatori, ecc.) solo se questi frutti sono predisposti allo scopo.

Le cassette di transito saranno obbligatorie su tracciati comprendenti curve, in modo che tra due cassette di transito non si riscontri mai più di una curva o comunque curve con angoli non inferiore a 90°.

Nei tratti in rettilineo le cassette di transito saranno comunque obbligatorie almeno ogni 5 m.

Per ogni locale dovrà essere prevista una cassetta di derivazione posta lungo la dorsale salvo il caso di locali adiacenti o affacciati, nel qual caso si potrà utilizzare un'unica cassetta di derivazione.

Ogni cassetta di derivazione dovrà essere dedicata ad un solo circuito (non saranno ammesse cassette promiscue per più circuiti in partenza dai quadri di piano o di zona).

Il posizionamento degli apparecchi di comando e delle prese dovrà rispettare le seguenti quote, salvo diversa indicazione nei disegni o nei paragrafi precedenti:

Apparecchiature elettriche	Altezza dal pavimento o dal piano di calpestio all'asse della cassetta (cm)	Distanza dalle porte dell'asse della cassetta (cm)
Centralini di locale	160 (140)	
Interruttori e pulsanti in genere	90	20
Prese in genere	30 (60)	20
Prese per asciugamani elettrici nei servizi (*)	130÷140	---
Prese per scaldacqua elettrici nei servizi (*)	> 250	---
Pulsante a tirante (sopra vasca o doccia)	> 225	
Prese di alimentazione telecamere, monitor, ecc.	> 250	---
Termostati in genere	150÷160 (140)	20
Citofoni e telefoni fissi a parete (parte più alta da raggiungere)	140 (120)	

Apparecchiature elettriche	Altezza dal pavimento o dal piano di calpestio all'asse della cassetta (cm)	Distanza dalle porte dell'asse della cassetta (cm)
Apparecchi di segnalazione ottica	250÷300	

(*) compatibilmente alle distanze di sicurezza previste dalla norma CEI 64-8 sez.701; le misure tra parentesi sono relative a locali adibiti a persone disabili.

• *IMPIANTI "AD INCASSO"*

Nell'esecuzione "ad incasso" a parete o a pavimento, i vari punti di utilizzazione dovranno essere realizzati con:

- tubazioni in PVC, pieghevoli o rigide, secondo quanto specificato nei documenti e nei disegni di progetto;
- cassette in resina autoestinguente e antiurto;
- cavi del tipo specificato nei documenti e nei disegni di progetto.

• *IMPIANTI "IN VISTA" DI TIPO ISOLANTE*

Nell'esecuzione "in vista" di tipo isolante, i vari punti di utilizzazione dovranno essere realizzati con:

- tubazioni rigide in PVC, secondo quanto specificato nei documenti e nei disegni di progetto;
- raccordi ad innesto o filettati e accessori vari per conseguire il grado di protezione richiesto nei documenti e nei disegni di progetto;
- cassette in PVC autoestinguente;
- canaline in PVC autoestinguente (dove necessario);
- tubo flessibile in PVC spiralato (guaina) per il raccordo agli apparecchi utilizzatori;
- cavi del tipo specificato nei documenti e nei disegni di progetto.

• *IMPIANTI "IN VISTA" DI TIPO METALLICO*

Nell'esecuzione "in vista" di tipo metallico, i vari punti di utilizzazione dovranno essere realizzati con:

- tubazioni rigide in acciaio zincato elettrosaldato;
- raccordi ad innesto o filettati e accessori vari per conseguire il grado di protezione richiesto nei documenti e nei disegni di progetto;
- cassette in lega di alluminio;
- canaline in PVC autoestinguente (dove necessario);
- tubo flessibile in acciaio zincato rivestito in PVC (guaina) per il raccordo agli apparecchi utilizzatori;
- cavi del tipo specificato nei documenti e nei disegni di progetto.

• *IMPIANTI "IN VISTA" DI TIPO METALLICO CON TUBO "MANNESMANN"*

Nell'esecuzione "in vista" di tipo metallico in locali o luoghi a maggior rischio di esplosione, i vari punti di utilizzazione dovranno essere realizzati con:

- tubazioni rigide in acciaio zincato tipo "Mannesmann";

- raccordi con filettatura metrica e accessori vari per conseguire il grado di protezione richiesto nei documenti e nei disegni di progetto;
- cassette in lega di alluminio;
- canaline in PVC autoestinguente (dove necessario);
- tubo flessibile in acciaio zincato rivestito in PVC (guaina) per il raccordo agli apparecchi utilizzatori;
- cavi del tipo specificato nei documenti e nei disegni di progetto.

3.4.4 PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

• PROVE DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

Il materiale consegnato in cantiere dovrà essere conforme alle marche e tipologie presentate dall'impresa e formalmente approvate dalla DL nelle fasi preliminari alla consegna.

Prima della fase di accettazione dovranno essere espletate tutte le eventuali note e adeguamenti concordate tra DL e impresa in fase di approvazione che non possono in alcun modo essere eliminate in cantiere.

Le prove di accettazione consisteranno in:

- esame di consistenza della fornitura completa anche delle parti accessorie;
- esame dello stato del materiale con particolare attenzione all'assenza di anomalie visibili.

• PROVE E CONTROLLI INIZIALI

Durante le fasi di installazione dovranno essere eseguiti i seguenti esami a vista per quanto riguarda:

- la corretta installazione completa di tutti gli accessori previsti dalla documentazione di progetto;
- la separazione, ove prevista, di circuiti con tensioni non compatibili ovvero funzioni diverse, nel rispetto della normativa e delle prescrizioni di progetto;
- l'assenza di danneggiamenti;
- il corretto collegamento dei circuiti completi delle identificazioni dei conduttori conformi a quanto indicato nel presente elaborato;
- le modalità realizzative delle diverse tipologie d'impianto (ad incasso, in vista, ecc), le derivazioni all'interno delle cassette e tra terminali contigui, lo stipamento dei conduttori all'interno delle tubazioni;
- la pulizia da polvere e da rimasugli di lavorazione.

Prima della messa in tensione dovrà essere eseguita su ciascun circuito la misura di resistenza d'isolamento.

• DOCUMENTAZIONE DELLE PROVE IN CANTIERE

Tutti i controlli e prove in cantiere dovranno essere documentati e trasmessi alla DL, completi di data e firma del responsabile dell'impresa che attesta l'idoneità delle verifiche.

3.5 IMPIANTO DI FORZA MOTRICE

L'impianto di forza motrice prevede essenzialmente i punti di allacciamento elettrico, e gli allacciamenti delle principali utenze termomeccaniche, secondo le differenti modalità di seguito riportate:

- Allacciamento dei quadri elettrici a bordo delle pompe di calore, torri evaporative
- Allacciamento diretto delle pompe e delle altre utenze in centrale termica

- Allacciamento delle utenze previste nelle singole sottocentrali
- Allacciamento diretto alle altre utenze dell'impianto meccanico quali:
 - allacciamenti a fancoil, elettrovalvole collettori, estrattori in genere, cappe cucine, termoarredi
 - allacciamenti a valvole, serrande e attuatori in genere
 - collegamenti alle centraline di regolazione
 - termostati ambiente e sonde varie

Per quanto riguarda invece le prese elettriche, si prevedono nelle zone di intervento prese di servizio in numero tale da garantire un comfort adeguato agli utilizzatori. Nei locali tecnici saranno dislocati pannelli prese CEE monofase e trifase per l'alimentazione di eventuali utilizzatori industriali. Si prevedono inoltre gli allacciamenti all'impianto fotovoltaico e a tutte le apparecchiature a servizio degli impianti elettrici e speciali.

Le alimentazioni a tali impianti saranno fatte utilizzando cavi appropriati a ciascuna utenza. Si dovrà avere cura che i collegamenti alle utenze non siano raggiungibili da tutti ma solamente da personale addestrato. Inoltre, tutte le masse metalliche dovranno essere collegate all'impianto di terra.

Si prevedono infine gli allacciamenti elettrici, comprese le linee in cavo dalle rispettive partenze, dell'elettropompa e del gruppo di spinta antincendio. Gli allacciamenti antincendio dovranno essere realizzati in cavo tipo FTG18(O)M16-0,6/1 kV, e la loro alimentazione sarà derivata in maniera tale da fornire sempre la potenza necessaria, con protezione solo magnetica in modo da non interrompere il sovraccarico. Pertanto, l'alimentazione sarà presa a valle del TR1.

3.5.1 CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche specifiche di alcuni componenti. Si rimanda al computo metrico per le restanti voci.

- Fornitura e posa in opera di Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, bianco completo di accessori vari di collegamento e fissaggio e quanto altro necessario a dare il dispositivo installato a regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudato. VIMAR Linea
- Fornitura e posa in opera di Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 a filo, bianco - 2 moduli completo di accessori vari di collegamento e fissaggio e quanto altro necessario a dare il dispositivo installato a regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudato. VIMAR Linea
- Fornitura e posa in opera di Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, bianco completo di accessori vari di collegamento e fissaggio e quanto altro necessario a dare il dispositivo installato a regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudato. VIMAR Linea

3.6 APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Viene prevista la realizzazione di un impianto di illuminazione ordinaria, composto da punti luce, corpi illuminanti (solo per le aree comuni), punti di comando, sensori, apparecchi di gestione e cablaggi accessori. Nelle parti comuni saranno inseriti sensori per lo spegnimento dei locali non occupati. Su ogni quadro il consumo relativo all'illuminazione andrà contabilizzato separatamente.

L'impianto di illuminazione dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni minime ed i valori illuminotecnici previsti dalla UNI 12464 per i luoghi di lavoro. Nel progetto degli impianti elettrici viene compresa la fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti dedicati, dove l'illuminazione artificiale all'interno dei locali è formata essenzialmente da plafoniere stagne IP65, a tecnologia LED, installate a soffitto. Per tutte le altre porzioni di edificio si intende inclusa

nella competenza degli impianti elettrici la fornitura e posa in opera con relativo allacciamento e cablaggio a monte dei corpi illuminanti a plafone o ad incasso, a tecnologia LED indicati a progetto.

Per quanto riguarda gli organi di comando, nei locali tecnici vengono previsti degli interruttori a parete. Negli spazi adibiti a box auto vengono previsti pulsanti o sensori come riportato negli elaborati di progetto, mentre le zone comuni verranno gestite con sensori di presenza.

In ogni caso il numero, la posizione, i tipi e le caratteristiche delle varie utenze (punti luce, prese comandate, ecc.) nonché dei vari organi di comando (interruttori, pulsanti, ecc.) saranno tali da assicurare il massimo comfort visivo, adattando la tipologia e la potenza alla geometria e alla destinazione d'uso degli ambienti, cercando al contempo di contenere il più possibile i consumi.

3.6.1 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- *GENERALITÀ*

Gli apparecchi illuminanti, le lampade, gli alimentatori e relativi ausiliari costituenti l'equipaggiamento interno dovranno rispondere in generale alle norme CEI del comitato 34.

In generale tutti apparecchi costituiti da materiale termoplastico dovranno rispondere al grado di estinguenza indicato dalla norma CEI EN 60695-2-11 (CEI 89-13 - Prove relative ai rischi di incendio. Parte 2-11: Metodi di prova al filo incandescente. Metodi di prova dell'infiammabilità per prodotti finiti) per quanto riguarda la prova al filo incandescente a 550° C. In caso di ambienti a maggior rischio in caso d'incendio, gli apparecchi installati in vista (a parete o a soffitto) dovranno rispondere alla norma indicata assumendo per tale prova il valore di 650° C.

- *CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER GLI ALIMENTATORI DIMMERABILI*

Il sistema di alimentazione dovrà garantire:

- campo di regolazione del flusso luminoso dal 3 al 100%;
- flusso luminoso al 100% in caso di momentanea assenza del segnale di controllo;
- accensione a qualsiasi livello del flusso luminoso impostato.

- *CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER GLI ALIMENTATORI DIMMERABILI CON SEGNALE DI CONTROLLO DIGITALE (DALI)*

Il sistema di alimentazione dovrà garantire:

- autoindirizzamento del sistema di controllo in caso di sostituzione dell'alimentatore;
- funzionamento del bus di controllo in ingresso indipendente dalla polarità dei conduttori;
- compensazione automatica della corrente di lampada lungo tutto il ciclo di vita della stessa;
- memorizzazione di almeno i seguenti parametri di lampada:
 - ore totali di funzionamento
 - potenza di assorbimento;
 - segnalazione al sistema dello stato di lampada guasta.

3.6.2 MODALITÀ DI POSA IN OPERA

Per la posa in opera degli apparecchi illuminanti, risultano a carico dell'Appaltatore i materiali e le opere accessorie necessarie per una corretta installazione. In particolare, si ricordano:

- staffaggi e strutture varie di supporto per il fissaggio alla struttura;
- materiali di consumo;
- eventuali strutture di rinforzo e/o appoggio al controsoffitto;
- pulizia accurata degli schermi e dei riflettori prima della messa in servizio.

Tutti gli apparecchi dovranno essere montati in modo che sia successivamente agevole la pulizia e la manutenzione.

Il fissaggio di apparecchi illuminanti sui canali dovrà essere realizzato in modo da consentire lo smontaggio degli apparecchi indipendentemente dai cavidotti.

L'uscita dei cavi di alimentazione degli apparecchi illuminanti dovrà avvenire tramite pressacavi e/o pressatubi, con il grado di protezione richiesto.

Per il fissaggio degli apparecchi illuminanti nel controsoffitto si deve tenere conto delle indicazioni fornite dall'appaltatore del controsoffitto stesso.

Gli apparecchi illuminanti installati nel controsoffitto dovranno essere pendinati direttamente al soffitto in almeno un punto, mediante cavetti di acciaio, filo di acciaio dolce (filo di ferro) o catenelle evitando di forare la struttura dell'apparecchio per non compromettere la certificazione del costruttore. In presenza di reti di impianti che impediscano il fissaggio al soffitto potranno essere efficacemente ancorati ai sostegni longitudinali e trasversali del controsoffitto e non direttamente ad esso. Analogamente dovranno essere ancorati anche gli alimentatori di apparecchi illuminanti installati al di sopra del controsoffitto; pertanto non è ammessa la posa degli stessi appoggiata su elementi di chiusura del controsoffitto stesso.

3.6.3 PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

• PROVE DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

Il materiale consegnato in cantiere dovrà essere conforme alle marche e tipologie presentate dall'impresa e formalmente approvate dalla DL nelle fasi preliminari alla consegna.

Prima della fase di accettazione dovranno essere espletate tutte le eventuali note e adeguamenti concordati tra DL e impresa in fase di approvazione che non possono in alcun modo essere eliminate in cantiere.

Le prove di accettazione consisteranno in:

- esame di consistenza della fornitura completa anche delle parti accessorie;
- esame dello stato del materiale con particolare attenzione all'assenza di anomalie visibili.

• PROVE E CONTROLLI IN CANTIERE

Durante le fasi di installazione dovranno essere eseguiti i seguenti esami a vista per quanto riguarda:

- la corretta installazione completa di tutti gli accessori come previsto dalla documentazione di progetto;
- l'assenza di danneggiamenti e l'utilizzo corretto delle parti accessorie senza modifiche concordate precedentemente con la DL;
- la corretta identificazione conforme a quanto indicato nei documenti di progetto;
- la pulizia da polvere e da rimasugli di lavorazione.

Dopo la messa in tensione dei circuiti e a seguito di eventuale ciclo di stabilizzazione delle lampade previsto dal costruttore, dovranno essere eseguiti i seguenti controlli:

- prova di funzionamento su tutti gli apparecchi illuminanti (accensione e spegnimento da locale e da remoto, dimmerazione manuale ovvero automatica ove presente);
- prova di intervento dell'impianto di illuminazione di emergenza in mancanza rete;
- verifica di autonomia dell'impianto di illuminazione di emergenza;
- misura dell'illuminamento con circuito normale e di emergenza nei locali tipo e sulla base di un reticolo di misura precedentemente definito con la DL.

• *DOCUMENTAZIONE DELLE PROVE IN CANTIERE*

Tutti i controlli e prove in cantiere dovranno essere documentati e trasmessi alla DL, completi di data e firma del responsabile dell'impresa che attesta l'idoneità delle verifiche.

3.6.4 CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche specifiche dei dispositivi di illuminazione ordinaria.

Corpo illuminante tipo o equivalente Nome prodotto Oblò 2.0 - Ø280

Dati tecnici

Produttore Disano Illuminazione

Codice breve prodotto 747

Codice d'ordine 112636-39

Corpo in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.

Diffusore in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.

Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Frequenza nominale 50 Hz

Tipo di tensione AC

Tensione nominale 230 V

Equipaggiamento - Dotazione guarnizione in materiale ecologico. passacavo in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam.9 max diam. 12).

Sorgente luminosa LED

Flusso luminoso uscente 1774 lm

Potenza totale apparecchio 16 W

CCT 3000 K

CRI 83

Efficienza luminosa 111 lm/W

Rischio fotobiologico RG0

IP (totale apparecchio) 65

IK IK07

Corpo illuminante tipo o equivalente Nome prodotto Oblò 2.0 - ø280 radar sensor

Dati tecnici

Produttore Disano Illuminazione

Codice breve prodotto 747

Codice d'ordine 112636-1928

Corpo in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento.

Diffusore in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.

Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Frequenza nominale 50 Hz

Tipo di tensione AC

Tensione nominale 230 V

Equipaggiamento - Dotazione guarnizione in materiale ecologico. passacavo in gomma diam. 1/2 pollice gas (cavo min. diam.9 max diam. 12).

Controllo e regolazione Sì (Integrato)

Tecnologia Sensore Sensore di presenza radar sensor

Sorgente luminosa LED

Flusso luminoso uscente 1774 lm

Potenza totale apparecchio 16 W

CCT 3000 K

CRI 83

Efficienza luminosa 111 lm/W

Rischio fotobiologico RG0

IP (totale apparecchio) 65

IK IK07

Rilevatore di presenza thePassa P360-101 UP WH Codice articolo: 2010300

Rivelatore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto

- Range di rivelamento rettangolare per corridoi e per corsie di magazzino
- Range di rivelamento con 2 zone di rilevamento collegabili e disconnesse individualmente, ciascuna 15 x 5 m (totale 30 x 5 m)
- Comando automatico in funzione della presenza e luminosità per illuminazione e HVAC
- Misurazione in luce mista adatta per lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED
- Canale A luce: relè esterno, 230 V
- Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico
- Valore di commutazione della luminosità regolabile, funzione teach-in
- Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (Presenza per un breve periodo)
- Soluzioni di collegamento per tasti o interruttori per commutazione manuale con riconoscimento automatico di tasti/interruttori
- Funzione ad impulso per temporizzatore luce scale
- Canale H, presenza: relè, a potenziale zero
- ad es. per comando RCV
- Possibilità di impostare ritardo di inserimento e tempo di coda
- Possibilità di limitazione del range di rivelamento tramite i segmenti
- Immediatamente pronto all'esercizio grazie alla preimpostazione di fabbrica
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento
- Ampliamento del range di rivelamento grazie al collegamento masterslave e master-master, possono essere collegati in parallelo al massimo 10 rivelatori
- Montaggio a soffitto in scatola a incasso
- Montaggio a soffitto possibile con telaio a vista compreso nella fornitura

Rilevatore di presenza theRonda P360 DALI-2 HCL UP WH Codice articolo: 2080095

- Rilevatore di presenza a infrarossi passivi DALI-2 per il comando automatico in funzione della presenza e della luminosità dell'illuminazione e di altri impianti
- Range di rilevamento circolare 360°, in movimento fino a 491 m² (Ø 25 m)
- Il presente apparecchio analizza le informazioni delle interfacce pulsanti DALI e controlla gli attuatori quali gli alimentatori elettronici DALI o i relè DALI in base alla norma DALI-2

- Alimentazione DALI integrata
- Regolazione della temperatura del colore in base al momento del giorno HCL (Human Centric Lighting)
- Funzionamento con lampade RGBW
- Azioni temporizzate grazie all'interruttore orario integrato
- Abbinamento flessibile fino a 4 gruppi di illuminazione, inoltre fino a 4 gruppi di commutazione e 2 gruppi di presenza tramite telecomando app
- Regolazione luce costante o illuminazione regolabile in funzionamento a commutazione con e senza influsso luce diurna, luce di orientamento
- Funzionamento a commutazione e regolazione luce costante senza influsso presenza
- 3 Misurazioni a luce mista
- Semplice regolazione della misurazione della luminosità con inserimento del valore lux misurato
- Integrazione semplice fino a 4 interfacce pulsanti DALI (16 pulsanti) tramite telecomando app
- Messa in funzione semplice ed intuitiva e utilizzo tramite telecomando app, comunicazione bidirezionale tramite BLE quindi facile lettura di tutti i parametri
- Protezione di connessione per impedire manipolazioni esterne
- Funzionamento commutabile tra completamente automatico o semiautomatico
- Velocità della regolazione manuale in 2 livelli
- Selezione della curva di regolazione (curva di regolazione normale o lineare secondo IEC 62386-218)
- Tempo di coda con autoapprendimento
- Riduzione del tempo di coda in caso di presenza breve (presenza a breve termine)
- Funzione Teach-in
- Sensibilità di rilevamento regolabile
- Impostazione facilitata dell'opzione di risparmio energetico (eco / eco plus)
- Velocità di regolazione selezionabile
- Sovramodulazione manuale mediante telecomando o pulsanti
- Funzione luce scala
- Comportamento dopo comando tasti a scelta (school / office)
- Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rilevamento
- Modalità test luminosità

- Indicazione dello stato tramite LED RGB
- Design piacevole, con cornice di copertura sostituibile in tre colori
- Ampliamento semplice del range di rilevamento tramite integrazione automatica dei sensori di presenza DALI-2
- Montaggio a soffitto in scatola a incasso Gr.1 oppure in scatola di giunzione per soffitti 68A con molle elastiche
- Possibilità di montaggio a vista con telaio a vista 110A

L'apparecchio è conforme alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE, NSR 2014/35/UE e EN 62386-101/102 e supportato 208/209/218/301/303.

3.7 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

L'illuminazione di emergenza si compone di apparecchi opportunamente dislocati al fine di garantire un livello di illuminazione tale da fornire un'illuminazione antipanico e da consentire l'esodo in modo sicuro. Le caratteristiche dei corpi illuminanti e dei livelli di illuminamento rispettano le prescrizioni delle norme tecniche specifiche emanate dal Corpo Nazionale dei VV.F.; in difetto di questo vengono seguite le prescrizioni del DM 10 marzo 1998 o della norma UNI EN 1838.

Per illuminazione di sicurezza è prevista una serie di lampade LED con alimentazione in bassissima tensione a corrente continua 24V DC. Queste saranno posizionate sulle uscite, nei corridoi ed all'interno dei locali, e garantiranno un illuminamento tale da permettere lo sgombero di tutte le persone presenti nel fabbricato in caso di emergenza. Fanno parte del sistema le lampade di illuminazione delle vie di fuga, le lampade antipanico, e le lampade di segnalazione delle vie di esodo. Saranno coperte tutte le porzioni di entrambi gli edifici.

L'alimentazione delle lampade di emergenza viene derivata da gruppi di alimentazione con batterie tampone, dislocate al piano interrato e nei locali tecnici autorimessa, i quali saranno dotati di centralina di comando e gestione. Attraverso tale centralina si procederà alle operazioni di programmazione del sistema nelle fasi iniziali, e durante l'esercizio sarà possibile controllare lo stato, il funzionamento e le eventuali anomalie sull'impianto e segnalarlo, garantendo così la massima sicurezza e la massima funzionalità sia impiantistica che manutentiva. Le linee di alimentazione in uscita dai soccorritori verso le lampade dovranno essere del tipo resistente al fuoco FTG18(O)M16.

L'alimentazione delle lampade di emergenza dislocate nelle parti comuni di tutti i piani palazzina saranno, invece, del tipo autoalimentato e gestite in emergenza con batteria interna. La linea di alimentazione della singola lampada sarà del tipo FG16(O)R16 o FS17.

3.8 ILLUMINAZIONE ESTERNA

Vengono previsti gli allacciamenti, i cablaggi e la posa in opera di apparecchi di illuminazione esterna forniti da altri. Negli elaborati specifici sono indicate le posizioni in pianta e le tipologie dei corpi illuminanti previsti secondo lo studio prodotto dal lighter designer.

L'illuminazione esterna deve essere realizzata secondo quanto previsto dalla Legge Regionale Lombardia:

"Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso"

In particolare, si dovranno prevedere:

- I corpi illuminanti avranno un valore di resa cromatica >90 ed un'efficienza $> 90\text{lm/W}$;

- Corpi illuminanti con emissione sopra all'apparecchio stesso inferiore a 0,49 cd/klm;
- La luminanza delle superfici di pavimentazione illuminate dovranno essere inferiori ad 1 cd/mq;
- Deve essere garantita la riduzione del flusso luminoso nelle ore centrali della notte.

3.9 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

3.9.1 MESSA A TERRA ED EQUIPOTENZIALIZZAZIONE

L'impianto di messa a terra è costituito dal dispersore e dalla rete di conduttori di terra, compresi quelli di collegamento fra la sbarra di terra ed il dispersore.

Tutte le masse metalliche accessibili e tutte le tubazioni dovranno essere collegate a terra. All'impianto di terra dovranno essere collegati tutti i ferri d'armatura delle fondazioni le reti elettrosaldate poste nei solai delle nuove costruzioni.

Verrà realizzato un dispersore interrato perimetrale costituito da bandella in acciaio zincato e puntazze a croce della profondità di 1,5 m. Le fondazioni del fabbricato saranno utilizzate come dispersori naturali e dovranno essere collegate al dispersore in più punti. Il dispersore dovrà essere collegato ai collettori principali di terra in due punti distinti attraverso due percorsi diversi.

Dovrà essere tuttavia verificato, nell'ambito della realizzazione del progetto, che l'impianto sia conforme a quanto previsto dalle disposizioni di Legge, dalle norme CEI 64/8, e dalle successive varianti. L'impianto di terra di stabilimento dovrà essere in grado di disperdere le correnti di guasto. L'eventuale ampliamento dell'impianto di terra dovrà essere realizzato nel rispetto della CEI 99-2 e 99-3 e successive modificazioni.

3.9.2 PROTEZIONE DAI FULMINI E DALLE SOVRATENSIONI INDOTTE

Per una struttura il rischio relativo al fulmine riguarda sia la fulminazione diretta, sia la fulminazione indiretta. Il rischio da fulmine deve essere valutato in tutti i suoi aspetti secondo la norma CEI EN 62305-2. In seguito all'analisi del rischio, le protezioni possono essere quindi formate da LPS e/o sistemi SPD.

Si rimanda alla relazione specialistica per l'individuazione delle misure di protezione individuate

Per poter contenere, entro limiti accettabili, gli effetti delle sovratensioni negli impianti elettrici utilizzatori occorre installare gli SPD.

Il principio di funzionamento di tali dispositivi si basa sulla capacità di innescare un arco elettrico tra una parte dell'impianto e l'impianto di terra allorché si manifesti una sovratensione e di ripristinare l'isolamento quando l'impulso di tensione si annulla. Per collegare in modo corretto gli scaricatori, la norma impone che il conduttore di protezione (terra) dell'edificio raggiunga direttamente il quadro elettrico.

Gli SPD presenti sul mercato presentano tecnologie costruttive e caratteristiche anche molto diverse fra loro; essi debbono soddisfare i requisiti specificati dalla IEC 61643-1 ed IEC 61643-21

Si suddividono in tre classi:

- gli SPD di tipo 1 sono detti scaricatori di corrente di fulmine, e devono essere installati all'origine dell'impianto quando non sia tollerabile il rischio per fulminazione diretta delle linee entranti nella struttura;
- gli SPD di tipo 2 sono detti limitatori di sovratensioni e sono indicati per installazioni fisse, e sono sempre necessari quando sono installati gli SPD di Tipo 1 e da valutare nel caso non siano necessari SPD di Tipo 1, devono essere installati il più vicino possibile alle apparecchiature da proteggere, cercando di ridurre il più possibile:

- Le lunghezze dei cavi di collegamento tra SPD e linea di alimentazione e tra SPD e collettore di terra al quale sono collegate le masse da proteggere
- La distanza tra SPD e utilizzatore.
- gli SPD di tipo 3 sono limitatori di sovratensioni e proteggono gli apparecchi finali e si trovano nei loro pressi.

In tutte le aree in cui è presente materiale esplosivo debbono essere installati limitatori di sovratensioni, in quanto componenti dell'LPS; quando possibile, gli SPD debbono essere installati fuori dalle aree in cui sono presenti materiali esplosivi solidi.

I sistemi SPD vanno dimensionati in base all'analisi del rischio ed in modo che siano coordinati con la tenuta degli isolamenti delle apparecchiature installate. Si riportano di seguito le categorie di tenuta dell'isolamento alle tensioni impulsive secondo IEC 60664 (per impianti BT 230/400V):

Categoria secondo IEC 60664	Tensione di isolamento [kV]	Descrizione
IV	6	Apparecchi installati a monte del quadro di distribuzione
III	4	Apparecchi che fanno parte dell'impianto fisso (es. quadri)
II	2,5	Apparecchi dalla tenuta all'impulso normale (es. elettrodomestici)
I	1,5	Apparecchi molto sensibili (apparecchiature elettroniche)

Gli apparecchi utilizzatori fissi e mobili, facenti parte dell'impianto, devono quindi essere scelti in modo che la categoria di appartenenza degli stessi sia congrua al sistema di SPD ed al punto di installazione dell'impianto.

• SCARICATORE COMBINATO TIPO 1 + TIPO 2

Scaricatore combinato DEHNshield TT 255

- Scaricatore combinato per reti TT e TN-S
- con tensione nominale 230 / 400 V
- Dimensioni: 4 unità
- SPD Tipo 1 + Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11
- Ottimizzato nell'applicazione permette
- un'esecuzione compatta per utilizzo in spazi ristretti
- Tecnologia spinterometrica per la limitazione
- della corrente susseguente
- Indicazione di guasto
- Tensione massima continuativa: 255 V AC
- Livello di protezione: $\leq 1,5$ kV
- Corrente impulsiva di fulmine (10/350 μ s): 50 kA
- Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
- SPD della famiglia di prodotti Red/Line

DEHN DSH TT 255

Art.: 941310 o similare.

• SCARICATORE COMBINATO TIPO 1 + TIPO 2

Limitatore di sovratensione con tecnologia ACI DEHNguard M TT ACI 275 FM

- Limitatore di sovratensione tetrapolare, modulare, innestabile
- con commutatore spinterometrico ACI integrato
- per sistemi di rete TT e TN-S 230/400 V, dimensioni: 4 unità
- Con contatto di telesegnalamento
- Scaricatore di Tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8)
- Tensione massima continuativa: 275 V AC
- Livello di protezione: $\leq 1,5$ kV
- Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA
- Non è necessario il fusibile esterno aggiuntivo
- Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4
- SPD della famiglia Red/Line
- Indicazione meccanica di guasto per SPD

DEHN DG M TT ACI 275 FM

Art.: 952341 o similare.

3.9.3 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEGLI IMPIANTI DI TERRA

- GENERALITÀ

L'impianto di terra dovrà essere realizzato in conformità alle norme:

- CEI EN 50522 (CEI 99-3);
- CEI 64-8.

L'impianto dovrà essere costituito in generale dall'insieme dei seguenti elementi:

- dispersore (intenzionale e di fatto);
- conduttori di terra;
- collettori di terra;
- conduttori di protezione;
- collegamenti equipotenziali;
- maglia equipotenziale in cabina MT/BT.

L'impianto di terra dovrà essere unico e ad esso dovranno essere collegate tutte le masse a terra di funzionamento dei circuiti e degli apparecchi utilizzatori e tutte le masse a terra di protezione delle varie parti di impianto.

Si intendono dispersore di fatto anche i ferri di armatura nel calcestruzzo di fondazione, a contatto diretto con il terreno; in questo caso, al fine di poter documentare in maniera adeguata l'impianto realizzato, si dovrà eseguire il rilievo fotografico delle diverse tipologie di giunzione. I diversi punti fotografati dovranno essere indicati nell'elaborato grafico illustrativo dell'impianto di terra.

Non dovranno essere utilizzate, come dispersore, le tubazioni dell'impianto idrico, anche pubblico, nonché le armature dei cavi.

L'impianto di terra dovrà essere costituito come indicato dai documenti e disegni di progetto.

- *DISPERSORE DI TERRA*

Il dispersore di terra dovrà essere realizzato, in genere, da una struttura orizzontale integrata da elementi verticali. Il dispersore orizzontale sarà in genere costituito da un anello, da un quadrato o da una maglia; i dispersori verticali da picchetti. Tale struttura è detta anche dispersore intenzionale.

Il dispersore intenzionale dovrà essere collegato ai ferri dei cementi armati dell'edificio (dispersore di fatto).

I dispersori dovranno avere, per i diversi materiali utilizzati, dimensioni minime atte a garantire la loro resistenza meccanica e alla corrosione e sopportare senza danneggiamenti le temperature assunte in conseguenza del transito delle correnti di guasto.

Le dimensioni minime dei dispersori dovranno essere desunte dalle norme CEI EN 50522 (CEI 99-3) e CEI 64-8.

Le giunzioni da realizzare nei dispersori dovranno avere le seguenti proprietà:

- bassa resistenza di contatto;
- elevata resistenza meccanica;
- elevata resistenza alla corrosione.

Gli accorgimenti da adottare per evitare le corrosioni di natura chimica ed elettrochimica dovranno essere i seguenti:

- utilizzare come dispersori materiali metallici omogenei;
- utilizzare morsetti in materiali speciali per connettere metalli diversi, che riducano le coppie elettrochimiche e proteggere la giunzione con nastratura autovulcanizzante o similare;
- evitare l'interramento di corde e picchetti di rame nelle immediate vicinanze di strutture interrato di ferro o acciaio.

Il dispersore di terra dovrà costituire un insieme unico con l'eventuale impianto di protezione contro scariche atmosferiche.

Tutte le giunzioni, le derivazioni e gli incroci saranno effettuati mediante saldatura alluminotermica, o morsetti a compressione o bullonatura (quest'ultima solo se ispezionabile) rispondenti alle norme CEI EN 50164-1 (CEI 81-5).

Le giunzioni dovranno essere ridotte al minor numero possibile e garantire le seguenti superfici di contatto a seconda del tipo:

- saldatura alluminotermica: stessa sezione del conduttore;
- morsetti a compressione o bulloni: 60% in più della sezione del conduttore.

Eventuali morsetti per effettuare gli incroci tra i conduttori dovranno essere a norma CEI EN 50164-1 (CEI 81-5) del tipo sagomato in relazione alla dimensione dei conduttori al fine di aumentare la superficie di contatto.

Nelle eventuali giunzioni bimetalliche dovranno interpersi materiali di separazione galvanica quali fasciature di piombo, ottone, capicorda stagnati, ecc.

Tutte le parti in acciaio che compongono l'impianto saranno zincate a caldo per immersione.

Qualora per qualsiasi ragione venisse rovinata la superficie protetta con zincatura, si dovrà ripristinarla con apposite paste di zinco a freddo.

Elementi metallici entranti nell'edificio dovranno essere connessi come indicato al paragrafo relativo all'impianto di terra.

• *CONDUTTORI DI TERRA*

I conduttori di terra, che collegano il dispersore ai collettori principali di terra, dovranno avere sezione adeguata per sopportare le sollecitazioni meccaniche e termiche alle quali vengono sottoposti in caso di guasti, calcolate secondo quanto stabilito dalle norme CEI. Le dimensioni minime sono desunte dalla norma CEI 64-8.

Salvo diverse indicazioni, i conduttori di terra dovranno essere formati da un'unica corda di rame di sezione conforme a quanto indicato negli elaborati grafici.

• *COLLETTORI DI TERRA*

I collettori di terra principali dovranno essere costituiti da una sbarra in rame oppure posta in posizione accessibile; dovranno essere meccanicamente robusti e protetti.

Ai collettori dovranno essere collegati:

- il conduttore di terra (almeno n.2 punti di connessione alla rete di dispersione se trattasi di nodo di cabina MT/BT) posato entro tubazione in PVC annegata nel pavimento;
- i conduttori di protezione;
- i conduttori equipotenziali principali;
- il centro stella dei trasformatori e degli eventuali gruppi elettrogeni;
- (eventuali) conduttori di terra "di riferimento" per i centri di elaborazione dati.

• *CONDUTTORI DI PROTEZIONE*

I conduttori di protezione collegheranno a terra le masse dell'impianto elettrico.

Le dimensioni minime dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni:

- sezione uguale a quella dei conduttori di fase per sezioni fino a 16 mm² qualora facciano parte della stessa conduttura di alimentazione;
- sezione uguale a quella del conduttore di fase avente sezione maggiore qualora siano comuni a più circuiti di alimentazione.

I conduttori di protezione in dorsale ed in montante non dovranno mai essere interrotti. Eventuali derivazioni dovranno essere realizzate con morsetti a pettine per conduttori nudi o con morsettiere passanti unipolari a più vie se si utilizzano conduttori isolati, in modo da poter disconnettere la derivazione senza interrompere la dorsale.

La sezione dei conduttori di protezione principali dovrà rimanere invariata per tutta la lunghezza.

• *COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI.*

Ai fini della equalizzazione del potenziale, tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad adduzione, distribuzione e scarico di fluidi, nonché tutte le masse e le masse estranee accessibili esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore dovranno essere collegate all'impianto di terra mediante collegamenti equipotenziali.

Tali collegamenti dovranno essere realizzati con conduttori isolati giallo/verde aventi sezione minima pari a 6 mm².

Ove richiesta l'ispezionabilità e il sezionamento dei punti di collegamento equipotenziale distribuiti su tutto l'impianto, questi dovranno essere realizzati in modo opportuno utilizzando a seconda dei casi, capicorda ad occhiello sui serramenti metallici, cassette da incasso con opportuni morsetti a cavallotto (tipo CDIE EQUIBOX serie EB o equivalente) per le tubazioni di adduzione e scarico dei fluidi incassate, morsetti a barra asolata (tipo CDIE EQUIBOX serie EBM) per i collettori complanari e ogni altro materiale che renda accessibile il collegamento stesso.

Negli impianti ad incasso o sotto pavimento i collegamenti dovranno essere sempre posati entro cassette o cavi-dotti; non sarà ammessa la posa dei conduttori sotto intonaco o sotto pavimento senza adeguata protezione meccanica.

In particolare, dovranno essere eseguiti i seguenti collegamenti equipotenziali, mediante connessione all'impianto di terra:

- tubazioni in ingresso ed uscita dalle centrali;
- canalizzazioni in lamiera in ingresso ed uscita dai locali tecnici ed in corrispondenza delle uscite dai cavedi verticali ai piani;
- tubazioni nei cunicoli;
- tubazioni per ventilconvettori a pavimento dei piani;
- tubazioni di adduzione e scarico all'ingresso dei servizi igienici;
- parti metalliche dell'edificio come finestre, infissi, ecc. se costituenti masse estranee.

• *MAGLIA EQUIPOTENZIALE IN CABINA MT/BT*

Nel pavimento della cabina MT/BT dovrà essere realizzata una maglia equipotenziale incassata nel sottofondo realizzata con la rete metallica elettrosaldata in tondino di ferro diam. 8 mm, maglia 20 cm di lato prevista dall'appaltatore delle opere civili ovvero in corda o tondo di rame nudo stagnato con lato di 1 m e sezione minima 35 mm².

La maglia equipotenziale dovrà essere posata nel massetto ad una profondità di 10-15 cm e collegata al dispersore di terra ai quattro angoli o lati della maglia, in modo da rendere equipotenziale il piano di calpestio.

• *PIASTRE DI MISURA EQUIPOTENZIALE*

Ove previste, dovranno essere alloggiate entro cassette incassate o comunque protette da coperchio rimovibile mediante uso di attrezzo.

• *GIUNZIONI E CONNESSIONI*

Tutta la viteria e bulloneria impiegata per realizzare i collegamenti di terra e tutti i materiali accessori dovranno essere in rame o in acciaio inossidabile o zincato a caldo (in accordo con il materiale del dispersore).

Le superfici di contatto, se in rame, dovranno essere stagnate o rinvivate e comunque sgrassate prima della giunzione.

Per i collegamenti inglobati in strutture in calcestruzzo sarà consentito solo l'uso di connettori a compressione in rame a C ovvero saldature alluminotermiche.

I capicorda per le terminazioni di conduttori cordati e i connettori per le giunzioni e le derivazioni dovranno essere del tipo a compressione in rame stagnato.

Tutti i collegamenti al collettore di terra di cabina dovranno essere effettuati singolarmente per ogni connessione; saranno pertanto vietate giunzioni di due o più collegamenti sullo stesso capocorda o sullo stesso bullone di serraggio.

I collegamenti a tubazioni metalliche dovranno essere effettuati mediante collari predisposti allo scopo ed equipaggiati con morsetti a vite per il collegamento del conduttore equipotenziale; sono escluse pertanto fascette stringi tubo metalliche regolabili.

- *MARCATURA*

Tutti i punti accessibili connessi agli impianti di terra (scatole di ispezione, nodi di terra, piastre di misura equipotenziale, ecc.) dovranno riportare il segno grafico di messa a terra.

I conduttori di protezione attestati alla sbarra dovranno essere muniti di contrassegno tale da consentire di risalire agevolmente alla loro provenienza.

Le marcature dovranno essere conformi alle norme CEI 16-7 art. 3 e di tipo ad anelli o tubetti porta-etichette, ovvero tubetti presigliati termorestringenti.

Non saranno ammesse identificazioni dei cavi mediante scritte effettuate a mano su etichette o sulle guaine dei cavi stessi.

All'interno delle cassette di contenimento dei nodi equipotenziali dovrà trovare posto lo schema dettagliato di tutte le connessioni con riportata la tabella relativa alle sigle dei cavi e la loro destinazione.

I pozzetti della rete di dispersione dovranno essere rintracciabili mediante cartelli indicatori di messa a terra, posti nelle immediate vicinanze e dovranno riportare oltre alla numerazione del dispersore indicata negli elaborati grafici di progetto o definiti in sede di DL, anche le distanze dal cartello stesso; ove non fosse possibile fissare dei cartelli indicatori, i pozzetti dovranno essere contrassegnati in modo visibile, con il simbolo di messa a terra e con la numerazione del dispersore; la marcatura dovrà essere effettuata a mezzo di vernice ad elevate caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ovvero con contrassegni, targhette o altro definito in sede di DL, fissati con tasselli ad espansione.

3.10 IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI

L'edificio è dotato di un impianto integrato di trasmissione fonia-dati a cablaggio strutturato.

Si distribuiscono nelle varie unità abitative un numero di prese dati tale da permettere la connessione delle varie apparecchiature/moduli in campo. Tali prese verranno attestate su cassette ottici presenti su ciascuna abitazione. Il sistema di distribuzione previsto consistente essenzialmente in:

- punti presa terminali dati tipo RJ45 cat.6A installati negli appartamenti;
- rete dei cavi di interconnessione tra i cassette ottici ed il punto di fornitura (cablaggio in fibra ottica).

La progettazione è limitata alla sola distribuzione passiva, comprendendo però il dimensionamento dei cassette ottici per l'alloggiamento e l'alimentazione elettrica di tutti gli apparati attivi che saranno in seguito installati.

3.10.1 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- *GENERALITÀ*

La realizzazione dell'impianto ed i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle norme vigenti ed in particolare alle seguenti:

- CEI 46-4 Norme per cavi di telecomunicazione
- UNEL 00712 Colorazione dell'isolamento
- CEI 103-1/13 Impianti telefonici interni. Parte 13: Criteri di installazione e reti
- CEI 306-3 (CEI EN 50174-1) Tecnologia dell'informazione – Installazione del cablaggio. Parte 1: Specifiche ed assicurazione della qualità
- CEI 306-5 (CEI EN 50174-2) Tecnologia dell'informazione – Installazione del cablaggio. Parte 2: Pianificazione e criteri di installazione all'interno degli edifici
- CEI 306-6 (CEI EN 50173-1) Tecnologia dell'informazione – Sistemi di cablaggio generico. Parte 1: Requisiti generali e uffici
- CEI 306-7 (CEI EN 50346) Tecnologia dell'informazione – Installazione del cablaggio. Prove del cablaggio installato
- CEI 306-9 (CEI EN 50174-3) Tecnologia dell'informazione – Installazione del cablaggio. Parte 2: Pianificazione e criteri di installazione all'esterno degli edifici

I componenti costituenti il cablaggio strutturato dovranno appartenere ad uno stesso fornitore ovvero a più costruttori diversi per i quali uno di essi garantisca le prestazioni e funzionalità del sistema per almeno 25 anni.

L'impresa installatrice dovrà essere in possesso di certificazione del produttore del sistema di cablaggio proposto e di autorizzazione di 1° grado per la classe installatori, rilasciata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

- *COMPONENTI PER IL CABLAGGIO E LA DISTRIBUZIONE*

I vari componenti utilizzati per la realizzazione dei punti equivalenti (cassette, tubazioni, canali, cavi, ecc.) dovranno avere le caratteristiche delle rispettive voci descritte nei rispettivi capitoli, sia per quanto riguarda le modalità di posa, sia per quanto riguarda la marcatura, il dimensionamento, ecc.

- *ARMADI DI CONTENIMENTO*

Tutte le apparecchiature di permutazione dovranno essere installate entro appositi armadi rack 19" di contenimento (eventualmente comune per l'installazione degli apparati attivi), in modo stabile complete dei relativi accessori di fissaggio.

Gli armadi di contenimento dovranno essere collocati nei locali dedicati agli impianti di comunicazione, installati in modo stabile e tale da evitare possibili ribaltamenti, consentire facile accessibilità, agevole manutenzione e protezione dai danneggiamenti meccanici.

- *ATTESTAZIONE DEI CAVI IN RAME*

I cavi dovranno essere liberati della guaina esterna e connettorizzati secondo le indicazioni presenti sulle norme EIA/TIA 568 A/B (e comunque uniformi a tutto l'impianto e alle eventuali installazioni esistenti), ISO/IEC 11801, in particolare seguendo le istruzioni d'uso dei prodotti rilasciate dal costruttore, che dovranno essere consegnate alla D.L. per verifica.

Le coppie dovranno mantenere l'intreccio almeno fino a 6mm dal punto di terminazione sui connettori di cat. 6.

La guaina esterna del cavo dovrà essere mantenuta integra fino al punto di connessione.

I cavi dovranno essere ordinatamente raggruppati e portati sui rispettivi blocchetti di terminazione.

Ogni pannello o blocco di terminazione servirà alla terminazione di un gruppo di cavi identificabile separatamente fino all'ingresso dell'armadio o al supporto.

Ogni cavo dovrà essere chiaramente etichettato sulla guaina esterna, sul retro del permutatore in un punto accessibile senza dover rimuovere le fascette di raggruppamento.

La scorta dei cavi dovrà essere ordinatamente disposta sul fondo dell'armadio.

- *PATCH CORD*

Per le permutazioni si dovranno utilizzare apposite bretelle (*patch cord*) certificate dal Costruttore e differenziate tra i servizi fonia e dati.

In funzione dei servizi si utilizzeranno le seguenti *patch cord*:

- fonia: *patch cord* in cavo flessibile da 24AWG UTP ad almeno 2 coppie (minimo cat.3);
- trasmissione dati: *patch cord* in cavo flessibile da 24AWG UTP a 4 coppie, certificate in cat. 6 classe E;

Ciascuna *patch cord* dovrà essere di lunghezza adeguata per le permutazioni da eseguire (comprese tra 1 e 3 m) in modo da evitare inutili ricchezze nell'armadio.

- *ATTESTAZIONE DEI CAVI OTTICI*

La fibra dovrà essere attestata all'interno dell'armadio dati negli appositi cassette ottici con connettore descritto negli elaborati di progetto, con una attenuazione massima al connettore di 0,3 dB.

Nella formazione delle terminazioni, dovrà essere lasciata una ricchezza di fibra, pari ad almeno 100 cm alloggiata accuratamente all'interno del cassetto ottico di terminazione.

Ogni cavo ottico dovrà essere liberato dai rivestimenti esterni solo all'interno del cassetto e le fibre ottiche adeguatamente amministrate entro lo stesso. I cavi, presso il punto di sfioccamento, dovranno essere fissati al rispettivo

cassetto con staffe, fascette o altri mezzi equivalenti in modo che il peso non sia sostenuto dalle singole o da fasci di fibre connesse ai singoli connettori.

Dovrà essere utilizzato per la messa in opera dei vari componenti della connessione un "Kit" di attrezzatura idoneo e prescritto dal costruttore dei componenti stessi.

Ogni singola terminazione dovrà essere chiaramente etichettata sul connettore, sulla guaina esterna da entrambi i lati, all'ingresso al pannello di terminazione, in un punto accessibile senza dover rimuovere le fascette di raggruppamento.

- *NOTE GENERALI SULLA SIGLATURA DEGLI ELEMENTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO*

Tutti i componenti del sistema di cablaggio strutturato dovranno essere identificati e registrati; in assenza di specifiche istruzioni da parte dell'utilizzatore finale si seguiranno le indicazioni fornite dalla EIA/TIA 606-A.

I componenti da identificare / siglare sono:

- canalizzazioni;
- cablaggio orizzontale;
- cablaggio di dorsale;
- postazioni telematiche.

Ciascun elemento del cablaggio dovrà essere facilmente ed univocamente identificato; si dovrà utilizzare un unico identificatore, quale nome, colore, numero e/o stringa di caratteri per ogni singolo cavo, armadio, locale tecnico e punti di terminazione del cablaggio.

Dovranno essere utilizzate etichette identificative presenti sulle placche lato utente, sui pannelli di permutazione e i diversi servizi dovranno potere essere identificati con idonee icone colorate; le prese la cui identificazione funzionale viene effettuata successivamente da parte dell'utente finale saranno lasciate sprovviste di identificazione.

La realizzazione delle etichettature dovrà essere effettuata con opportuno software di etichettatura specifico per il sistema di cablaggio, utilizzando stampanti ed etichette appropriate per l'etichettatura dei cavi.

In nessun caso saranno ammesse marcature effettuate a mano.

Le informazioni sull'etichettatura dovranno essere presenti sulla documentazione di verifica del cablaggio.

- *SIGLATURA DEI PATCH PANEL PER COLLEGAMENTI ORIZZONTALI*

La numerazione dei pannelli di permutazione dovrà essere univoca all'interno dell'armadio e così composta:

- la lettera "P" (*Patch Panel*) seguita da un numero progressivo da 1 a 99;
- all'interno di ogni *patch panel* va identificata la singola posizione che consiste nell'assegnare un numero progressivo ad ogni presa RJ45.

L'identificazione dei singoli *patch panel* dovrà avvenire tramite etichette fustellate.

- *SIGLATURA DEL CABLAGGIO ORIZZONTALE*

Tutti i cavi relativi al cablaggio orizzontale dovranno essere numerati con un sistema indelebile che garantisca la perfetta adesione e la perfetta leggibilità nel tempo.

A tale scopo si utilizzano specifiche etichette stampate con una stampante con testina a trasferimento termico portatile. Tali etichette avranno una parte scrivibile ed una parte trasparente che servirà come ulteriore protezione al cavo.

Indicativamente la dimensione dell'etichetta sarà 25,4 mm di larghezza, 38 mm di lunghezza e 12 mm di altezza della parte scrivibile. Il materiale di queste etichette dovrà essere di tipo vinilico, e dovrà essere sufficientemente flessibile per non compromettere i raggi di curvatura dei cavi.

Le etichette dovranno essere poste su ogni singolo cavo, sia dal lato armadio che dal lato presa, a breve distanza dal connettore e comunque in posizione facilmente leggibile. È opportuno che tale etichettatura avvenga già in fase di posa e che rispecchi da subito la numerazione finale, onde evitare che numerazioni transitorie possano poi risultare elemento di confusione e causa di ri-lavorazioni.

Ogni cavo dovrà riportare in maniera univoca i seguenti parametri:

- numero del posto di lavoro rappresentato da un numero di 3 cifre progressive da 1 a 999;
- la presa del posto di lavoro: A,B,C, D etc. da sinistra verso destra nella placca (*faceplate*) finale;
- identificativo del locale tecnico da cui parte il cavo;
- identificativo dell'armadio (rack) di appartenenza, rappresentato da un numero progressivo da 1 a 9;
- identificativo del *patch panel* a cui il cavo è connesso all'interno di ogni singolo armadio, rappresentato dalla lettera "P" seguita dai numeri da 1 a 99;
- identificativo della posizione all'interno del singolo *patch panel*.

Ad esempio, il cavo proveniente dal rack 1, del locale tecnico "A", del posto di lavoro (PDL) numero 66, presa B, nella posizione (o porta) 24, del *patch panel* (o pannello) 5.

1A | 066B | P05 | 24

• SIGLATURA DEL CABLAGGIO ORIZZONTALE: ALTERNATIVE

Sistemi di numerazioni diversi da quelli indicati, potranno essere presi in considerazione purché contengano tutte le informazioni sopra elencate e siano di facile e immediata interpretazione.

• SIGLATURA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO

La numerazione del posto di lavoro dovrà essere riportata sul "*faceplate*" e dovrà riportare il numero progressivo della postazione.

Il numero del posto di lavoro sarà rappresentato da una lettera indicante il locale tecnico a cui è connesso, seguita da un numero di 3 cifre progressive da 1 a 999.

Ad esempio, la postazione di lavoro 66 a carico dell'armadio rack 1, del locale tecnico "A" sarà numerata come segue:

1A066

La numerazione dei posti lavoro dovrà essere effettuata a mezzo di etichette fustellate.

• NUMERAZIONE DEI CAVI DI DORSALE

Tutti i cavi di dorsale dovranno avere una numerazione che contenga i seguenti campi:

- il primo campo, con due cifre, contiene un numero progressivo di cavo (01-99);
- il secondo campo, con una o due lettere, indica il tipo e la formazione del cavo, ("F" nel caso di fibre ottiche, "R" nel caso di rame);
- il terzo campo (lettera/e) indica il punto di distribuzione (c.d. il locale tecnico) di provenienza;
- il quarto campo (numero a due *digit*) indica il rack di provenienza;
- il quinto campo, (lettera/e), indica il punto di distribuzione (c.d. il locale tecnico) di destinazione;
- il sesto campo (numero a due *digit*) indica il rack di destinazione.

Ad esempio, il cavo in Fibra ottica da 6 fibre n.4, proveniente dal rack 1, del locale tecnico "A", che collega il rack 1A al rack 2 del locale tecnico D, avrà la seguente codifica:

04 - F06 – A01 - B01

Nel caso di esistenza di diverse tipologie di fibre si adotteranno sigle del tipo Fa, Fb, Fc etc., così come per i cavi in rame Ra, Rb, Rc etc.; in questo caso all'interno di ciascun armadio o locale tecnico dovrà essere presente una tabella di correlazione tra le diverse sigle di cavo (Fa, Fb, Fc ovvero Ra, Rb, Rc) e le tipologie (OS1, OM1, OM2, OM3, etc., ovvero cat.3, cat. 5 cat. 6 cat. 6a)

Tutti i cavi relativi al cablaggio di dorsale dovranno essere numerati con un sistema indelebile che garantisca la perfetta adesione e la perfetta leggibilità nel tempo.

A tale scopo si dovranno utilizzare specifiche etichette marcafilo stampate con una stampante con testina a trasferimento termico portatile. Tali etichette hanno una parte scrivibile ed una parte trasparente che serve come ulteriore protezione al cavo. La parte scrivibile è rossa con scritta in nero.

Il materiale di queste etichette è di tipo vinilico. Il materiale dovrà essere sufficientemente flessibile per non compromettere i raggi di curvatura dei cavi.

• *TABELLE ESPLICATIVE O SCHEMI DI PRINCIPIO.*

All'interno di ciascun locale o armadio dovranno essere reperibili delle tabelle esplicative che descrivono "in chiaro" le sigle utilizzate per la codifica dei locali, degli armadi e delle tipologie dei cavi. Si dovranno pertanto indicare:

- per ogni sigla di quadro e di locale (per esempio 1A, 2B, 3C, etc.) la sua collocazione (per esempio quadro 1 corpo A – piano interrato, quadro 2 corpo A – piano terra, quadro 3 corpo B – piano terra, etc.)
- per ogni sigla di cavo (per esempio Fa, Fb, Fc etc., ovvero Ra, Rb, Rc) la sua principale caratteristica (per esempio fibra OS1, OM1, OM2, OM3, etc., ovvero cavo UTP cat.3, cat. 5 cat. 6 cat. 6A, etc.).

• *GENERAZIONE DEI FOGLI MATRICOLARI*

Ad integrazione di quanto espresso al punto precedente, al termine della certificazione l'installatore dovrà redigere 4 fogli matricolari articolati a titolo di esempio come di seguito indicato, dove di pertinenza applicabile.

Foglio matricolare permutatore generale fonia:

PRESA	SCHEDA CENTRALE TELEFONICA	UTENTE	PERMUTATORE PABX
1A 066A P01 24	1/5	Rossi Mario	2/56

1A 111A P04 09	2/6	Bianchi Giuseppe	Giu-2/59
----------------	-----	------------------	----------

Foglio matricolare elenco telefoni

PRESA	SCHEDA CENTRALE TELEFONICA	UTENTE	TIPO TELEFONO
1A 066A P01 24	230	Rossi Mario	BCA
1A 111A P04 09	245	Bianchi Giuseppe	ISDN

Foglio matricolare elenco PC

PRESA	PORTA SWITCH / HUB	UTENTE	INDIRIZZO IP / MAC	SCHEDA PC
1A 111B P04 10	SW2/1/14	Bianchi Giuseppe	192.168.30.011/...	10/100
1A 111C P04 11	SW2/1/15	Bianchi Giuseppe	192.168.30.012/...	10/100
1A 066B P01 24	SW3/1/02	Rossi Mario	192.168.30.212/...	10/100

Foglio matricolare elenco prese

ARMADIO DI PIANO 1A							
presa PDL	interno tel.	Porta switch/hub	scheda c.le telefonica	utente	Permutatore fonia	Permutatore PABX	Scheda PC
1A 001A P01 01	201		11	Rossi Eva			
1A 001B P01 02		SW2/1/14		Bianchi Giuseppe			10/100
1A 001C P01 03		SW2/1/15	230	Bianchi Giuseppe	4/61	2/59	

3.10.2 CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche specifiche dei dispositivi relativi a trasmissione dati e cablaggio.

- Fornitura e posa in opera di Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, bianco completo di accessori vari di collegamento e fissaggio e quanto altro necessario a dare il dispositivo installato a regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudato. VIMAR Linea
- Fornitura e posa in opera di Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA), preterminata da un lato con 4 connettori SC/APC Simplex con protezione antipolvere, dall'altro borchie con 4 connessioni SC/APC Simplex e protezione antipolvere su ciascun connettore, cavo in fibra ottica monomodale loose 9/125 μm G.657.A2 con 4 fibre, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca, bianco - 30 metri. Occupa 2 moduli da 17,5 mm completo di accessori vari di collegamento e fissaggio e quanto altro necessario a dare il dispositivo installato a regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudato. VIMAR
- Fornitura e posa in opera di cavo U/FTP CAT 6A 4x2xAWG23/1 - schermato - guaina LSZH Euroclasse Cca s1a.d1.a1

Cavo adatto alla realizzazione di sistemi di cablaggio generici in accordo con le normative EN 50173, ISO/IEC 11801. Ideale per applicazioni per interno in classe D, E ed EA fino a 10 GbE su protocollo IEEE802.3an e PoE/PoE+/PoE++.

Le caratteristiche elettriche eccedono i requisiti di CAT. 6A.

Approvazione Force Technology per cavi di trasmissione dati di Categoria 6A secondo ISO/IEC 11801-1/2:2017 (Ed. 1.0)

IEC 61156-5:2012 Ed.2.1

EN 50173-1/2:2018

EN 50288-10-1: 2012

ANSI/TIA-568.2-D

Materiale/diametro conduttore Rame rosso/AWG 23/1 (0,56 mm)

Materiale/diametro isolamento Polietilene espanso diam max 1,30 mm

Schermo su cordato Nastro Al/PET + Filo continuità CuSn

Schermo sulle coppie Nastro Al/PET avvolto a S su ogni due coppie + Filo continuità CuSn

Diametro esterno 6,75 mm

Materiale/colore guaina est. LSZH/Arancio RAL 2003

U/FTP CAT 6A 4x2xAWG23/1 - schermato - guaina LSZH Euroclasse Cca s1a.d1.a1

N° 1 Attività di tecnico per installazione rack e accessori Compresse patch cord, in FO OM4 per attivazioni link ottici e in rame Cat. 7 per attiv. di punti Presa Cat. 6a

Compresi oneri ed accessori per rendere il tutto funzionante ed eseguito a regola d'arte.

- Fornitura e posa in opera di Cavo loose armatura dielettrica 12 fibre 9/125 G652D guaina LSZH Euroclasse Eca

Cavi Loose ad elevata resistenza meccanica con guaina esterna LSZH (Low Smoke Zero Halogen), rivestimento primario della fibra da 250 μm , con protezione contro l'azione dei roditori di tipo dielettrico. Le fibre ottiche sono contenute in un unico tubetto termoplastico ed immerse in gel tamponante di protezione contro l'umidità.

Cavi adatti alla realizzazione di sistemi di cablaggio per uso interno ed esterno secondo le norme EN 50173, ISO/IEC 11801. A seconda del tipo di fibra e della lunghezza delle link sono idonei alla realizzazione

Si intendono compresi tutti gli oneri, accessori e lavorazioni atte a rendere l'impianto perfettamente funzionante ed eseguito a regola d'arte, comprese le necessarie assistenze murarie.

3.10.3 MODALITÀ DI POSA IN OPERA

- *POSA DEI CAVI IN RAME*

I cavi dovranno essere installati in maniera che non si creino piegature o curvature con raggio inferiore a quattro volte il diametro esterno del cavo stesso, in qualsiasi punto del collegamento e in particolare nelle terminazioni.

I cavi, di regola, dovranno essere posati nelle passerelle.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare passerelle allora sarà possibile impiegare tubazioni. In nessun caso il cavo dovrà essere lasciato posato al di fuori di una canalizzazione di contenimento. Le passerelle e/o tubazioni contenenti i cavi TD dovranno essere distinte da quelle contenenti i cavi di energia.

Il tiro dovrà essere attuato sui conduttori e non sugli isolanti o sulle guaine protettive. Lo sforzo di tiro applicato al cavo non dovrà essere superiore ai limiti sopportati dalle anime dei cavi.

Per agevolare l'operazione di infilaggio dei cavi nelle tubazioni sarà consentito l'uso di lubrificanti che non pregiudichino le prestazioni elettriche e meccaniche degli stessi; non sarà accettato l'uso di grasso o di altre sostanze dannose all'isolamento dei cavi.

I cavi posati nelle passerelle e/o tubazioni dovranno presentare un perfetto allineamento al fine di ridurre al minimo gli attorcigliamenti. La posa dovrà consentire, in caso di necessità, il recupero del singolo cavo.

La lavorazione dei cavi dovrà essere eseguita con attrezzatura idonea e certificata per l'utilizzo. Dovranno essere rispettati i valori dichiarati dal costruttore per il raggio di curvatura minimo sia nella fase di infilaggio, sia in posa; in ogni caso la curvatura non dovrà essere inferiore a quattro volte il diametro del cavo stesso in qualsiasi punto del collegamento.

Qualora risulti necessario posare i cavi parallelamente ai cavi di energia, si dovranno rispettare le indicazioni relative alle distanze, alle schermature ed alla impossibilità di contatto previste dagli standard di riferimento e certificazione.

La distanza minima dai tubi fluorescenti, lampade incandescenti miscelate o di altro tipo ma comunque a scarica nei gas, es. lampade a ioduri metallici, dovrà essere tale da evitare interferenze.

Nella posa entro tubazioni il rapporto tra il diametro interno dei tubi, rispetto al diametro del cerchio circoscritto ai cavi ivi contenuti, dovrà essere $> 1,6$.

I cavi posati nei tubi dovranno essere sempre sfilabili e reinfilabili ed essere installati senza l'introduzione di giunti.

I tubi vuoti dovranno essere corredati di filo pilota di adeguata robustezza.

La seguente tabella indica il numero di cavi UTP/FTP cat.6 consentiti all'interno di tubazioni:

Tipologia cavo	Ø tubo PVC pieghevole					Ø tubo PVC rigido					Ø tubo PVC filettabile				
	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50
UTP 4cp		1	1	2	4	1	1	1	3	5	1	1	1	3	5
FTP 4cp		1	1	2	4	1	1	1	3	5		1	1	2	5
SSTP 4 cp		1	1	1	4	1	1	1	2	4		1	1	2	4

Nella posa entro canali, la sezione dei canali, non inferiore a 600 mm², dovrà essere dimensionata in modo tale che la sezione totale dei cavi in essa contenuti non ecceda il 40% della sezione utile del condotto e dovrà essere garantito il rispetto della curvatura minima prescritta per i cavi.

Durante la posa del cavo all'interno del canale i conduttori non dovranno essere sottoposti a sollecitazioni meccaniche di alcun tipo e dovranno essere rigidamente osservati i valori massimi di tiro ed i raggi di curvatura minimi definiti dal costruttore.

I cavi di distribuzione orizzontale potranno essere raggruppati in fasci di numero non superiore a 48 ciascuno per non causare deformazioni sulla geometria dei cavi del fascio.

La posa dei cavi nei cavedi montanti dovrà essere eseguita utilizzando apposite fascette fissacavo poste ad una distanza massima di un metro. Lo scopo è quello di non lasciare sospeso il cavo all'interno del montante.

Le tabelle che seguono riportano il numero di cavi UTP/FTP cat.6 consentiti all'interno di canali.

• *TABELLA CAVI UTP/FTP CAT. 6 PER POSA ENTRO CANALI*

Tipologia cavo	Dimensioni del canale							
	50x55	100x55	150x55	200x55	300x55	400x55	500x55	600x55
	n. cavi ammessi							
UTP	32	63	95	126	190	253	316	379
FTP	21	41	62	83	124	165	206	248
SSTP	18	36	54	72	108	145	181	217

Tipologia	Dimensioni del canale							
cavo	50x60	100x75	150x75	200x75	300x75	400x75	500x75	600x75
	n. cavi ammessi							
UTP	34	86	129	172	259	345	431	517
FTP	23	56	84	113	169	225	281	338
SSTP	20	49	74	99	148	197	247	296

Tipologia	Dimensioni del canale							
cavo	50x105	100x105	150x105	200x105	300x105	400x105	500x105	600x105
	n. cavi ammessi							
UTP	60	121	181	241	362	483	603	724
FTP	39	79	118	158	236	315	394	473
SSTP	35	69	104	138	207	276	345	414

• *TABELLA CAVI TELEFONICI PER POSA ENTRO CANALI*

n. coppie	NUMERO CAVI AMMESSI PER DIMENSIONI DEL CANALE							
cavo	50x55	100x55	150x55	200x55	300x55	400x55	500x55	600x55
1	36	73	109	145	218	291	364	436
2	26	52	78	104	156	208	260	312
3	22	45	67	90	135	180	224	269
4	22	45	67	90	135	180	224	269
5	20	39	59	78	117	156	196	235
6	17	34	52	69	103	138	172	206

n. coppie	NUMERO CAVI AMMESSI PER DIMENSIONI DEL CANALE							
cavo	50x55	100x55	150x55	200x55	300x55	400x55	500x55	600x55
8	15	30	46	61	91	122	152	183
11	10	20	30	40	60	80	100	120
16	8	17	25	33	50	67	83	100
21	6	12	18	24	36	48	60	72
26	5	10	15	20	29	39	49	59
30+1	5	9	14	18	27	37	46	55
40+1	4	8	11	15	23	30	38	46
50+1	3	6	9	12	18	24	30	37
100+1	2	3	5	7	10	14	17	20

n. coppie	NUMERO CAVI AMMESSI PER DIMENSIONI DEL CANALE							
cavo	50x60	100x75	150x75	200x75	300x75	400x75	500x75	600x75
1	40	99	149	198	298	397	496	595
2	28	71	107	142	213	284	355	426
3	24	61	92	122	184	245	306	367
4	24	61	92	122	184	245	306	367
5	21	53	80	107	160	213	267	320
6	19	47	70	94	141	188	234	281
8	17	42	62	83	125	166	208	249
11	11	27	41	54	82	109	136	163
16	9	23	34	45	68	91	113	136

n. coppie	NUMERO CAVI AMMESSI PER DIMENSIONI DEL CANALE							
cavo	50x60	100x75	150x75	200x75	300x75	400x75	500x75	600x75
21	7	16	25	33	49	66	82	99
26	5	13	20	27	40	53	67	80
30+1	5	12	19	25	37	50	62	75
40+1	4	10	16	21	31	42	52	62
50+1	3	8	12	17	25	33	42	50
100+1	2	5	7	9	14	18	23	28

n. coppie	NUMERO CAVI AMMESSI PER DIMENSIONI DEL CANALE							
cavo	50x105	100x105	150x105	200x105	300x105	400x105	500x105	600x105
1	69	139	208	278	417	555	694	833
2	50	99	149	199	298	398	497	596
3	43	86	129	171	257	343	429	514
4	43	86	129	171	257	343	429	514
5	37	75	112	149	224	299	373	448
6	33	66	98	131	197	263	328	394
8	29	58	87	116	174	233	291	349
11	19	38	57	76	114	152	190	229
16	16	32	48	64	95	127	159	191
21	12	23	35	46	69	92	115	138
26	9	19	28	37	56	75	93	112
30+1	9	17	26	35	52	70	87	105

n. coppie cavo	NUMERO CAVI AMMESSI PER DIMENSIONI DEL CANALE							
	50x105	100x105	150x105	200x105	300x105	400x105	500x105	600x105
40+1	7	15	22	29	44	58	73	87
50+1	6	12	17	23	35	47	58	70

• *POSA DELLE DORSALI OTTICHE*

Le regole di posa nei collegamenti di dorsale dovranno essere omogenee con quelle del cablaggio orizzontale avendo cura di seguire in particolare modo le indicazioni sul fissaggio dei cavi all'interno dei cavedi montanti. I cavi in fibra ottica non dovranno infatti essere lasciati liberi all'interno del condotto ma sostenuti ogni metro con un apposito fissacavo. Il raggio di curvatura dovrà essere almeno 10 volte il diametro del cavo e comunque non inferiore a quello prescritto dal Costruttore del cavo.

Nel caso d'infilaggio delle fibre all'interno di tubazioni si procederà rispettando tutto quanto prescritto per i cavi in rame. Il tiro dovrà essere attuato sui filati inseriti all'interno delle guaine e non sugli isolanti, sulle guaine protettive e/o sulle fibre. Lo sforzo di tiro non dovrà essere superiore ai limiti sopportati dalle anime dei cavi e comunque dovrà essere contenuto entro i limiti prescritti dal costruttore.

Per quanto concerne il raggio di curvatura, l'allungamento termico e il carico massimo di trazione all'installazione, è necessario attenersi scrupolosamente alle prescrizioni tecniche della casa costruttrice.

I cavi di dorsale ottici dovranno essere posati separatamente da quelli di distribuzione orizzontale.

Nel caso in cui i cavi di dorsale e i cavi di distribuzione orizzontale debbano condividere canalizzazioni o supporti, i cavi di dorsale dovranno essere raggruppati separatamente da quelli di distribuzione orizzontale.

Per ogni singola tratta dovrà essere lasciata una scorta di 5 m circa di cavo negli armadi di attestazione e in alcuni punti intermedi (da definire in sede di DL) per eventuali giunzioni in caso di rottura del cavo.

• *DISPOSIZIONE DEGLI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONI ALL'INTERNO DEI LOCALI TECNICI*

Il posizionamento degli armadi dati all'interno dei locali tecnici dovranno essere tali da permettere una distanza libera di almeno 1 m davanti e almeno 80 cm sugli altri lati di accesso.

I cavi per telecomunicazioni presenti nel locale dovranno essere opportunamente guidati fino all'ingresso dell'armadio dati seguendo le prescrizioni riportate nei paragrafi precedenti.

Ogni armadio dovrà essere opportunamente etichettato secondo la codifica esposta nel paragrafo "marcature" di questo documento.

L'Installatore dovrà rispettare ed adempiere alle indicazioni normative relative al sistema di messa a terra degli armadi di permutazione per garantire la sicurezza degli operatori e delle trasmissioni. In particolare dovrà essere certificata la conformità al D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37 per gli allacciamenti elettrici dell'armadio.

3.10.4 PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

• GENERALITÀ

La certificazione ha la funzione di verificare che il mezzo trasmissivo di rete mantenga le caratteristiche funzionali dopo l'installazione. In ottemperanza a quanto previsto dalla Norma CEI 306-6 (CEI EN 50173-1), ogni singola tratta di cavo in rame e/o fibra monomodale dovrà essere certificata per attestarne la rispondenza alle caratteristiche minime richieste dalla stessa Norma.

L'installatore dovrà essere in possesso del patentino rilasciato dalle PP.TT. di livello I.

• VERIFICHE SUI CAVI IN RAME

Per una totale rispondenza ai requisiti prestazionali delle applicazioni più moderne e di quelle future è opportuno certificare il sistema di cablaggio strutturato secondo il metodo "POWER SUM" che richiede di testare tutte e quattro le coppie.

La certificazione dovrà avvenire con un riflettometro (TDR) ad alta precisione di classe almeno IIe per i sistemi di cablaggio in categoria 5e ed almeno III per i sistemi di cablaggio in categoria 6, secondo la Norma CEI 306-6 (CEI EN 50173-1) per cavi binati. I risultati dovranno essere valutati automaticamente dalla strumentazione con riferimento alle indicazioni della normativa ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1.

Le misure di certificazione dovranno comprendere i seguenti parametri:

- nominativo dell'operatore;
- numero identificativo della tratta testata;
- tipo di link testato (ad esempio: link De);
- mappatura dei collegamenti (identificazione come indicazioni sopra riportate);
- lunghezza di ogni singola coppia;
- impedenza di ogni singola coppia;
- resistenza di ogni singola coppia;
- capacità di ogni singola coppia;
- valore massimo di attenuazione per ogni singola coppia e relativa frequenza di test;
- valore massimo del cross-talk loss per ogni possibile combinazione di coppie;
- valore minimo di ACR per ogni possibile combinazione di coppie;
- valore minimo di POWER SUM NEXT per ogni possibile combinazione di coppie;
- valore minimo di POWER SUM ACR per ogni possibile combinazione di coppie;
- valore minimo di ELFEXT e POWER SUM ELFEXT per ogni possibile combinazione di coppie;
- valore minimo di RETURN LOSS per ogni possibile combinazione di coppie;
- valore minimo di DELAY per ogni possibile combinazione di coppia;
- valore minimo di DELAY SKEW per ogni possibile combinazione di coppia.

La certificazione dovrà essere positiva per tutti i punti.

• VERIFICHE DELLE CONNESSIONI OTTICHE

La certificazione della fibra ottica dovrà essere eseguita secondo gli standard di riferimento, con strumento ad alta precisione di tipo a retrodiffusione OTDR (*Optical Time Domain Reflect meter*) secondo la Norma CEI 306-6 (CEI EN 50173-1) per cavi in fibra ottica.

I test dovranno essere effettuati per ogni singola fibra, su tutte le tratte, in entrambe le direzioni.

Le verifiche sulla fibra ottica multimodale dovranno essere effettuate alternativamente a 850 e 1300 nanometri con sorgente e rivelatore. Le impostazioni di misura dovranno essere conformi alle indicazioni ANSI/EIA/TIA-526-14, metodo B. Le valutazioni sui risultati delle misure dovranno essere conformi alle indicazioni presenti su EIA/TIA-568-B.1 e ai valori massimi di attenuazione ammessi dal Costruttore del cavo sommati a quelli dei connettori.

Le misure di attenuazione su fibre ottiche monomodali dovranno essere realizzate a 1310 e 1550 nm. Le indicazioni delle modalità di misura dovranno essere conformi al metodo 1A, EIA/TIA-526-7.

Le valutazioni sui risultati delle misure dovranno essere conformi alle indicazioni presenti su EIA/TIA-568-B.1 e ai valori massimi di attenuazione ammessi dal Costruttore del cavo sommati a quelli dei connettori.

Le misure di certificazione dovranno comprendere i seguenti parametri:

- nominativo dell'operatore;
- tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato;
- numero identificativo della tratta testata.
- lunghezza d'onda utilizzata;
- localizzazione di eventuali giunzioni;
- attenuazione della tratta;
- lunghezza della tratta;
- *return loss*;
- curva di attenuazione.

La certificazione dovrà essere positiva per tutti i punti.

• CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE

La documentazione di verifica delle prestazioni delle connessioni dovrà essere rilasciata su stampa in originale e documentazione su supporto informatico originale, prodotta con gli strumenti di misura utilizzati. Non sarà ammessa la consegna di documentazione elaborata con comuni programmi Text Editor (ad esempio Microsoft Word) o fogli di calcolo elettronico (ad esempio Microsoft Excel). Sulle stampe dovranno comparire le misure svolte, i valori misurati e quelli di riferimento.

La documentazione di verifica delle prestazioni delle connessioni dovrà essere archiviata in appositi raccoglitori ad anelli al termine dei lavori. I quaderni dovranno riportare sul frontespizio le indicazioni relative all'installazione e la data di completamento lavori e le modalità d'ordinamento dei test riportati. Dovranno inoltre essere suddivisi in sezioni relative alla distribuzione orizzontale e di dorsale: ciascuna sezione dovrà riportare, ulteriormente ordinati, gli stampati di verifica relativi ai diversi supporti fisici.

In ogni sezione (oppure inserita alla fine del raccoglitore se la strumentazione è la stessa per tutte le sezioni) dovranno essere riportati i seguenti dati della strumentazione utilizzata per la verifica:

- il produttore, il modello, il numero di serie, la revisione del software e la data dell'ultima calibrazione dello strumento utilizzato;
- nominativo dell'operatore;
- nominativo dell'azienda certificatrice.

A meno che non sia specificato diversamente dal costruttore degli apparecchi si richiede che la data dell'ultima calibrazione non sia superiore ad un anno.

Tutte le prove eseguite, sia per le tratte in rame che per le tratte in fibra, dovranno seguire le procedure riportate sulla norma CEI 306-7 (CEI EN 50346).

La documentazione di verifica dovrà essere completa di:

- relazione tecnica sulla rete realizzata;
- elenco dettagliato dei componenti utilizzati e loro codici commerciali;
- planimetrie con numerazione e ubicazione delle prese utente;

I risultati delle certifiche delle connessioni in rame ovvero delle connessioni ottiche dovranno essere forniti anche in formato elettronico su CD.

Tutti i controlli e prove in cantiere dovranno essere documentati e trasmessi alla DL, completi di data e firma del responsabile dell'impresa che attesta l'idoneità delle verifiche; la documentazione dovrà essere accompagnata dalla certificazione di conformità D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37 per gli allacciamenti elettrici dell'armadio.

Il Costruttore dei componenti passivi del cablaggio dovrà rilasciare un certificato di garanzia almeno ventennale.

L'installatore avrà l'obbligo di fornire qualsiasi altra documentazione o certificazione d'obbligo ai fini della normativa esistente alla data di ultimazione dell'impianto. Inoltre dovrà essere fornita, per i ciascuna tipologia di cavi o fibre ottiche utilizzate, la documentazione DoP (Declaration of Performance) da parte del produttore che attesti la classe di conformità.

• *DOCUMENTAZIONE FINALE*

L'Installatore dovrà fornire due serie di disegni esecutivi, una per l'archivio ed una da rilasciare presso gli armadi di permutazione. Variazioni ai disegni esecutivi dovranno essere concordate con il Committente e aggiornate su entrambe le serie.

A conclusione dei lavori i disegni esecutivi dovranno essere accuratamente aggiornati e includere le esatte locazione delle postazioni, i percorsi dei cavi e le indicazione d'etichettatura degli elementi.

In aggiunta dovrà essere consegnato un rapporto sull'esecuzione dei lavori che includa un'analisi delle attività d'installazione operate dall'Installatore stesso.

Dovrà essere fornita una chiara documentazione relativa ai disegni esecutivi (es: planimetrie) con percorso dei cavi, ubicazione e identificazione delle prese delle telecomunicazioni, struttura e collegamenti degli armadi di distribuzione, nonché localizzazione delle dorsali e collegamento ai diversi servizi e l'utilizzo delle simbologie identificative delle varie parti come specificato dagli standard EIA/TIA, ISO/IEC o Cenelec.

3.11 IMPIANTI DI RICEZIONE TV E TV SAT

3.11.1 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

• *GENERALITÀ*

La realizzazione dell'impianto centralizzato di ricezione TV e TV sat dovrà essere approvato dalla DL, previa presentazione di progetto costruttivo, con accurato calcolo delle attenuazioni; dovrà inoltre essere realizzato con apparecchiature conformi agli standard ed alle norme vigenti, possibilmente prodotte da un unico costruttore.

La realizzazione dell'impianto ed i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle norme vigenti ed in particolare alle seguenti:

- CEI 100-126 (CEI EN 60728-11) - Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi. Parte 11: Sicurezza
- CEI 100-147 (CEI EN 60728-1) - Impianti di distribuzione via cavo per segnali televisivi, sonori e servizi interattivi. Parte 1: Prestazioni dell'impianto per la via di andata.

• COMPONENTI PER IL CABLAGGIO E LA DISTRIBUZIONE

I vari componenti utilizzati per la realizzazione dei punti equivalenti (cassette, tubazioni, canali, cavi, ecc.) dovranno avere le caratteristiche delle rispettive voci descritte nei rispettivi capitoli, sia per quanto riguarda le modalità di posa, sia per quanto riguarda la marcatura, il dimensionamento, ecc.

Ogni cassetta di derivazione dovrà essere dedicata ad un solo impianto (non saranno ammesse cassette promiscue per più circuiti in partenza da centrali appartenenti a impianti diversi);

La derivazione dalla dorsale di alimentazione dovrà essere eseguita entro cassetta fissata saldamente alla canalizzazione o alla struttura dell'edificio.

Le cassette dovranno essere in materiale isolante autoestinguente con grado di protezione IP adeguato alla loro ubicazione, con imbocchi ad invito per le tubazioni ovvero con passacavi o pressacavi qualora siano poste in prossimità del rivelatore.

I tubi vuoti dovranno essere corredati di filo pilota in acciaio zincato di adeguata robustezza.

Le finiture delle prese terminali (placche di copertura e frutti) dovranno essere coordinate con il sistema di prese e comandi della distribuzione terminale.

• APPARATI DI DISTRIBUZIONE

Gli apparati di distribuzione principale (centrale di testa e apparati di distribuzione di dorsale) dovranno essere installati all'interno dei locali tecnici come indicato negli elaborati di progetto, evitando di creare delle "servitù". Il posizionamento di tali apparati dovrà essere stabile, consentire facile accessibilità, agevole programmazione e manutenzione e protezione dai danneggiamenti meccanici.

3.11.2 CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche specifiche di:

- Presa coassiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, diretta (derivata), con connettore maschio, attenuazione di derivazione 1 dB, bianco. Permette il passaggio di corrente continua e segnali di controllo (24 V 500 mA max) completo di accessori vari di collegamento e fissaggio e quanto altro necessario a dare il dispositivo installato a regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudato. VIMAR Linea
- Presa coassiale con connettore femmina tipo F (IEC 60169-24), bianco. Per frequenze fino 2400 MHz. Collegamento in ingresso e in uscita mediante connettore maschio tipo F 01654 completo di accessori vari di collegamento e fissaggio e quanto altro necessario a dare il dispositivo installato a regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudato. VIMAR Linea

3.11.3 MODALITÀ DI POSA IN OPERA

I punti di alimentazione degli apparati di distribuzione principale dovranno essere dedicati allo scopo; si esclude pertanto l'utilizzo di prese di locale previste per un utilizzo generale e alimentazioni da queste ultime con cavi volanti o prolunghe fino alle apparecchiature. Qualora tali alimentazioni siano distanti dal quadro elettrico dovranno essere presi tutti gli accorgimenti per effettuare il sezionamento locale per manutenzione (es. prese a spina o sezionatore).

Il punto di ancoraggio per il palo d'antenna dovrà essere effettuato con particolare cura concordando la posa con l'impresa edile ed eventualmente fissando il primo pezzo in fase di realizzazione del tetto, in modo comunque che sia possibile sostituire il palo in futuro senza intervenire sulle opere murarie.

Tale sostegno dovrà essere dimensionato in modo tale che la forza esercitata dal vento sui sostegni e sulle antenne non consenta apprezzabili flessioni e variazioni del puntamento; in ogni caso la prima parte del sostegno dovrà essere non inferiore a 60 mm di diametro e 3 mm di spessore. Il sostegno d'antenna dovrà essere dimensionato secondo le indicazioni della norma CEI 100-126. Inoltre opportuni accorgimenti dovranno essere presi per il passaggio dall'esterno all'interno dei cavi di antenna evitando l'ingresso di acqua in caso di pioggia.

Solo nel caso che il centralino di testa, eventuali amplificatori di segnale e le prese di utente siano di classe I, il morsetto equipotenziale e la calza dei cavi coassiali di distribuzione dovranno essere collegati all'impianto generale di terra mediante connettori predisposti allo scopo e con cavo di sezione almeno 4 mm²; in caso contrario (utilizzo di componenti in classe II) si dovranno evitare collegamenti a terra delle schermature dei conduttori coassiali.

Qualora la struttura dell'edificio senza sistema di antenne risulti non protetta ai fini della verifica delle protezioni contro scariche atmosferiche, il sistema di antenne dovrà essere collegato a terra; diversamente si dovrà sempre collegare a terra lo schermo del cavo coassiale per garantire la protezione degli apparati da eventuali cariche elettrostatiche.

Gli apparati di distribuzione del segnale (partitori, derivatori, ecc) dovranno essere installati entro cassetta fissata saldamente alla canalizzazione contenente i cavi o alla struttura dell'edificio. Le dimensioni delle cassette dovranno essere tali da:

- lasciare spazio a curvature ampie dei cavi evitando di provocare strozzature in fase di connessione o di fissaggio delle prese TV;
- permettere lo smaltimento del calore degli apparati attivi evitando il loro surriscaldamento che potrebbe causare distorsione del segnale.

L'intestazione dei cavi coassiali ai diversi apparati dovrà essere effettuata mediante connettori di tipo F a crimpare con apposita pinza; sono pertanto da evitare connettori ad avvitamento o a pressione.

3.11.4 PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

• PROVE DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

Tutte le apparecchiature e materiale consegnato in cantiere dovranno essere conformi alle marche e tipologie presentate dall'impresa e formalmente approvate dalla DL nelle fasi preliminari alla consegna.

Prima della fase di accettazione dovranno essere espletate tutte le eventuali note e adeguamenti concordate tra DL e impresa in fase di approvazione che non possono in alcun modo essere eliminate in cantiere.

Le prove di accettazione consisteranno in:

- esame di consistenza della fornitura completa anche delle parti accessorie;
- esame dello stato del materiale con particolare attenzione all'assenza di anomalie visibili.

• *PROVE E CONTROLLI INIZIALI*

Durante le fasi di installazione dovranno essere eseguiti i seguenti controlli generali:

- esame a vista per quanto riguarda:

la corretta installazione completa di tutti gli accessori previsti dalla documentazione di progetto;

l'assenza di danneggiamenti e l'utilizzo corretto delle parti accessorie;

esame del sostegno con quanto riguarda dimensioni, modalità di controventamento (se necessario) e adeguata distanza degli ancoraggi dal palo;

collegamenti equipotenziali del palo di antenna e delle apparecchiature dell'impianto qualora siano in classe 1;

idoneità delle protezioni elettriche, delle interconnessioni degli apparati, del loro cablaggio, delle cassette di derivazione;

la pulizia da polvere e da rimasugli di lavorazione in ogni parte del sistema (rack, cassette di derivazione, interni di centrale, ecc);

- verifica che la resistenza di terra tra il conduttore esterno della presa di utente non di classe II e il punto equipotenziale di terra più vicino sia $< 5 \text{ ohm}$.

Successivamente alla installazione e prima della messa in funzione dovranno essere eseguiti almeno i seguenti controlli generali:

- verifica della continuità della messa a terra degli apparati in campo e delle centrali, ove necessario;
- verifica della continuità degli schermi delle linee.

• *PROVE FUNZIONALI*

A lavori ultimati, l'impresa dovrà eseguire le adeguate regolazioni del guadagno e dell'equalizzazione sui centralini, le misure e le verifiche con misuratore di campo e analizzatore di spettro di classe professionale; analoghe misure e verifiche dovranno essere effettuate su ciascuna presa TV installata. In particolare dovranno essere effettuate le seguenti misure:

• *IN ARRIVO DAI CAVI DI ANTENNA*

- misura del segnale per verificare che il livello sia:

$> 54 \text{ dB microV}$ per i segnali TV terrestri;

almeno 60 dB microV per i segnali TV digitali QPSK;

tra 70 e 80 dB microV per tutti i segnali TV satellite;

• IN USCITA DAL CENTRALINO DI TESTA

- misura del segnale per verificare che il livello sia:

> 54 dB microV per i segnali analogici AM-TV;

almeno 60 dB microV per i segnali satellitari FM-TV;

- misura del dislivello tra i segnali distribuiti per verificare che il livello sia:

< -57 dB per tutti i segnali terrestri analogici AM-TV;

< -35 dB per tutti i segnali TV digitali via cavo QAM.

< -33 dB per tutti i segnali satellitari analogici FM-TV;

< -13 dB per tutti i segnali satellitari digitali QPSK;

- rapporto C/N dei canali distribuiti per verificare che i valori siano:

> 15 dB per tutti i segnali satellitari analogici FM-TV;

> 11 dB per tutti i segnali satellitari digitali QPSK;

> 44 dB per tutti i segnali terrestri analogici AM-TV;

> 24 dB per tutti i segnali terrestri digitali COFDM;

- misura del BER (*Bit Error Rate*) minimo di ciascun canale digitale verificando che il valore sia superiore a $2E-4$ (pre viterbi). La misura dovrà essere effettuata prima (*channel BER*) e dopo lo stadio di correzione "Viterbi"; si escludono pertanto le misure stimate di BER partendo dal valore C/N;
- misura del margine di rumore per verificare che sia > 6 dB in condizione atmosferiche non critiche (misura con condizioni di cielo sereno);

Tutti i controlli e prove in cantiere dovranno essere documentati e trasmessi alla DL, completi di data e firma del responsabile dell'impresa che dichiara l'idoneità delle verifiche in conformità alla specifica normativa.

La documentazione di verifica delle prestazioni delle prese dovrà essere rilasciata su stampa in originale e documentazione su supporto informatico originale, prodotta con gli strumenti di misura utilizzati. Non è ammessa la consegna di documentazione elaborata con comuni programmi Text Editor (ad esempio Microsoft Word) o fogli di calcolo elettronico (ad esempio Microsoft Excel). Sulle stampe dovranno comparire le misure svolte, i valori misurati e quelli di riferimento.

3.12 IMPIANTI CITOFOFONIA, VIDEOCITOFOFONIA

3.12.1 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

- *GENERALITÀ*

La realizzazione degli impianti ed i materiali utilizzati dovranno essere conformi alle norme vigenti ed in particolare alle seguenti:

- CEI EN 50486 (CEI 79-55) Apparecchiature per sistemi di citofonia e videocitofonia;

- *COMPONENTI PER IL CABLAGGIO E LA DISTRIBUZIONE*

I vari componenti utilizzati per la realizzazione dei punti equivalenti (cassette, tubazioni, canali, cavi, ecc.) dovranno avere le caratteristiche delle voci descritte nei rispettivi capitoli, sia per quanto riguarda le modalità di posa, sia per quanto riguarda la marcatura, il dimensionamento, ecc.

Per le tubazioni utilizzate negli impianti di chiamata, citofonia, videocitofonia e segnalazione, il rapporto tra il diametro interno dei tubi, rispetto al diametro del cerchio circoscritto ai cavi ivi contenuti, dovrà essere:

- per cavi di tipo telefonico: $> 1,6$;
- per cavi bus o loop: $> 1,6$;
- per cavi di tipo coassiale: $> 2,5$.

Nel caso di tipologia di linee diverse contenute all'interno della stessa tubazione il rapporto tra il diametro del cerchio circoscritto ai cavi ivi contenuti dovrà essere il più elevato (es. cavo telefonico e cavo coassiale: rapporto $> 2,5$).

I tubi vuoti dovranno essere corredati di filo pilota in acciaio zincato di adeguata robustezza.

Ogni cassetta di derivazione dovrà essere dedicata ad un solo impianto (non saranno ammesse cassette promiscue per più circuiti in partenza da centrali appartenenti a impianti diversi);

La derivazione dalla dorsale di alimentazione dovrà essere eseguita entro cassetta fissata saldamente alla canalizzazione o alla struttura dell'edificio.

Le cassette dovranno essere in materiale isolante autoestinguente con grado di protezione IP adeguato alla loro ubicazione, con imbocchi ad invito per le tubazioni ovvero con passacavi o pressacavi qualora siano poste in prossimità del rivelatore.

- *QUADRI DI CONTENIMENTO DELLE CENTRALINE DI GESTIONE*

Le centraline di gestione degli impianti di comunicazione compresi eventuali moduli alimentatori, dovranno essere installate entro appositi quadretti o armadi modulari qualora non trovino spazio in una sezione specifica del quadro di piano o di zona.

Ogni quadretto modulare dovrà contenere le apparecchiature di un unico sistema (videocitofonia, chiamata di stanza, segnalazione, ecc.). La struttura del quadretto dovrà essere di tipo modulare, isolante, dimensionata per contenere tutte le apparecchiature previste per la gestione del sistema e il relativo equipaggiamento di alimentazione e protezione e smaltire le sovratemperature interne causate dal funzionamento continuo degli alimentatori.



I pannelli di chiusura dovranno essere previsti dei relativi setti di completamento della parte di feritoia non utilizzata.

Le portine anteriori dovranno essere di tipo trasparente, con guarnizioni di battuta e corredate di serratura di sicurezza unificata per tutti i quadri della fornitura; le portine incernierate dovranno avere almeno 2 punti di chiusura per h 600-800 mm; le cerniere dovranno essere di tipo prefabbricato con elevato grado di robustezza che consentano l'apertura delle portine con angoli $> 100^\circ$;

All'interno dei quadri dovranno essere accuratamente posizionate le apparecchiature di protezione e alimentazione e le eventuali canaline per il cablaggio; dovranno essere installate le seguenti apparecchiature:

- sezionamento della linea di alimentazione con dispositivo automatico magnetotermico e dispositivo differenziale con $I_d = 0,03A$ se non già presente a monte;
- interruttori di sezionamento per ciascuna alimentazione delle centrali;
- lampade di segnalazione indicanti la presenza tensione sulla linea di alimentazione;
- (eventuale) presa FM di servizio 2x16A+T;
- (eventuali) scaricatori di sovratensioni nel caso di circuiti transitanti in aree esterne.

Il cablaggio di potenza dovrà essere effettuato con cavi non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di fumi e gas tossici e corrosivi tipo FG17 450/750 V o equivalenti.

All'interno dei quadri dovranno essere predisposte una sbarra di messa a terra in rame elettrolitico, di sezione minima 16 mm^2 , alle quali dovranno essere collegati eventuali morsetti di terra delle apparecchiature, le carpenterie dei quadri (se metalliche), schermi delle linee in partenza (ove necessario).

I quadri dovranno garantire una riserva del 30% per l'installazione di nuove apparecchiature.

• *COMPONENTI TERMINALI*

Tutti i componenti terminali (pulsanti, targhe fuori porta, orologi, suonerie, ecc.) dovranno essere installati secondo quanto previsto dai costruttori e in modo che ne sia agevole la manutenzione.

Tutte le apparecchiature dovranno poter essere alimentate mediante connettori presa-spina ovvero morsettiere irreversibili che garantiscano una connessione sicura e affidabile.

3.12.2 CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE DEI COMPONENTI DI PROGETTO

Per le caratteristiche tecniche dettagliate si rimanda al computo metrico.

3.12.3 MODALITÀ DI POSA IN OPERA

Gli apparati di distribuzione principale (centrali, apparati e condutture per la distribuzione di dorsale) dovranno essere installati all'interno dei locali tecnici e negli spazi comuni quali vani scala, cavedi, corridoi come indicato sui disegni di progetto, evitando passaggi in locali destinati ad usi specifici ovvero unità abitative, evitando in tal modo limitazioni all'attività di manutenzione (installazione in spazi parzialmente accessibili) o la creazione di "servitù" di passaggio.

Il posizionamento di tali apparati dovrà essere stabile, consentire facile accessibilità, agevole programmazione e manutenzione e protezione dai danneggiamenti meccanici.

3.12.4 PROVE, CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

• PROVE DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

Tutte le apparecchiature e materiale consegnato in cantiere dovranno essere conformi alle marche e tipologie presentate dall'impresa e formalmente approvate dalla DL nelle fasi preliminari alla consegna.

Prima della fase di accettazione dovranno essere espletate tutte le eventuali note e adeguamenti concordate tra DL e impresa in fase di approvazione che non possono in alcun modo essere eliminate in cantiere.

Le prove di accettazione consisteranno in:

- esame di consistenza della fornitura completa anche delle parti accessorie;
- esame dello stato del materiale con particolare attenzione all'assenza di anomalie visibili.

• PROVE E CONTROLLI INIZIALI

Durante le fasi di installazione dovranno essere eseguiti esami a vista per quanto riguarda:

- la corretta installazione completa di tutti gli accessori previsti dalla documentazione di progetto;
- l'assenza di danneggiamenti e l'utilizzo corretto delle parti accessorie;
- l'idoneità delle connessioni di alimentazione, di segnale, degli schermi e dei collegamenti equipotenziali;
- la congruità delle identificazioni degli apparati in campo con gli elaborati di progetto ovvero "as built".
- la pulizia da polvere e da rimasugli di lavorazione in ogni parte del sistema (rack, cassette di derivazione, interni di centrale, ecc).

Successivamente alla installazione e prima della messa in funzione dovranno essere eseguiti almeno i seguenti controlli generali:

- verifica della continuità della messa a terra degli apparati in campo e delle centrali, ove necessario;
- verifica della continuità degli schermi delle linee.

• PROVE FUNZIONALI

Si elencano di seguito genericamente le prove funzionali che dovranno essere effettuate su ciascun impianto speciale; tali prove dovranno essere effettuate in conformità ai diversi sistemi controllati:

- modalità di funzionamento ordinario;
- modalità di funzionamento ad orario programmato (ove previsto);
- visualizzazione delle chiamate e congruità delle descrizioni in chiaro con il relativo apparato chiamante;
- visualizzazione di allarmi e di avaria e congruità delle descrizioni in chiaro con il relativo apparato, zona o loop allarmato e guasto simulato;
- visualizzazione di fuori servizio di apparati in campo in caso di sconnessione;
- eventuale visualizzazione di linea guasta in caso di scollegamento della stessa effettuato in più punti;
- funzionamento da batteria ovvero segnalazione di assenza di alimentazione da rete;
- simulazione di chiamate in sequenza in più punti della rete del sistema (fuori porta, chiamate al piano, chiamate da locale, chiamate di aiuto/soccorso, segnalazione di presenza, ecc.);
- verifica delle sequenze programmate;
- verifica delle visualizzazioni ovvero delle segnalazioni ottiche al posto operatore e viceversa;
- verifica delle attuazioni (segnali ottico-acustici, attivazione di aperture, segnalazioni remote, ecc.);

- altre prove specifiche da concordare con la DL.

- *DOCUMENTAZIONE DELLE PROVE IN CANTIERE*

Tutti i controlli e prove in cantiere dovranno essere documentati e trasmessi alla DL, completi di data e firma del responsabile dell'impresa che dichiara l'idoneità delle verifiche in conformità alle specifiche normative.